사 업 명
(29) AI기반작물모니터링및진단플랫폼개발(R&D) (1136-383)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	농촌진흥청	연구정책국		100	101
명칭					농림수산	농업농촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1100	1136	383
명칭	농업기초기반 및 실용화 기술개발	농업정책지원 및 기반육성	AI기반작물모니터링및진단 플랫폼개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
○						

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○						

□ 사업 소관부처 및 시행주체

사업명	구분	
AI기반작물 모니터링및 진단플랫폼 개발(R&D)	소관부처	연구정책국
		스마트농업팀
	사업시행주체	직접수행

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산 본예산(A)	2026년		증감 (B-A)	
			요구	조정(B)		(B-A)/A
AI기반작물모니터링 및진단플랫폼개발 (R&D)	-	-	7,800	7,800	7,800	순증

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집 행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월	불용	
									예산 현액	집행액 [실집 행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800
· 노지 작물 생육 진단 자동화를 위한 AI 모델 개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510
· 시설원예 작물 생육 진단 자동화를 위한 AI 모델 개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,340
· 표준기반 농업용 개방형 AI 플랫폼 개발 및 활용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800
· 시험연구비(210-13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950
· 연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,850
○ 기능비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800
· 노지 작물 생육 진단 자동화를 위한 AI 모델 개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510
-시험연구비(210-13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878
-연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,632
· 시설원예 작물 생육 진단 자동화를 위한 AI 모델 개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,340
-시험연구비(210-13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585
-연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,755

	2024					2025							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집 행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월	불용	
									예산 현액	집행액 [실집 행액]			
· 표준기반 농업용 개방형 AI 플랫폼 개발 및 활용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950
-시험연구비(210-13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487
-연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,463

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(AI기반작물모니터링및진단플랫폼개발)** 빅데이터·AI 기반의 작물 생육(식량작물·과수·시설원예) 자동 모니터링, 정밀 진단 및 예측기술을 개발하고, 주요 작목의 생육 전과정을 지능적으로 관리할 수 있는 통합 영농관리서비스 플랫폼을 구축하여 농산물의 안정적 생산과 품질 향상 지원
- (노지 작물 생육 진단 자동화를 위한 AI 모델 개발) AI기반 노지 작물(식량작물· 과수) 생육 진단·예측 모델 및 지능형 의사결정(작물관리, 농작업, 환경제어 등) 모델 개발
- (시설원예 작물 생육 진단 자동화를 위한 AI 모델 개발) AI기반 시설원예 작물 생육 진단·예측 모델 및 지능형 의사결정(작물관리, 농작업, 환경제어 등) 모델 개발
- (표준기반 농업용 개방형 AI 플랫폼 개발 및 활용) 작물별 데이터, AI모델, 지능형 영농관리솔루션 등 서비스 제공을 위한 개방형 농업용 AI 플랫폼 개발 및 구축

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

ㅇ 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 제13조, 제16조 및 제19조

> **제13조(인공지능기술 개발 및 안전한 이용 지원)** ① 정부는 인공지능기술 개발 활성화를 위하여 다음 각 호의 사업을 지원할 수 있다.
> 1. 국내외 인공지능기술 동향·수준 및 관련 제도의 조사
> 2. 인공지능기술의 연구·개발, 시험 및 평가 또는 개발된 기술의 활용
> 3. 인공지능기술 확산, 인공지능기술 협력·이전 등 기술의 실용화 및 사업화 지원
> 4. 인공지능기술의 구현을 위한 정보의 원활한 유통 및 산학협력
> 5. 그 밖에 인공지능기술의 개발 및 연구·조사와 관련하여 대통령령으로 정하는 사업
> ② 정부는 인공지능기술의 안전하고 편리한 이용을 위하여 다음 각 호의 사업을 지원할 수 있다.

1. 「지능정보화 기본법」 제60조제1항 각 호의 사항을 인공지능기술로 구현하는 연구개발 사업
2. 「지능정보화 기본법」 제60조제3항에 따른 비상정지 기능을 인공지능제품 또는 인공지능서비스에서 구현하기 위한 기술 연구 지원 및 해당 기술의 확산을 위한 사업
3. 인공지능기술의 개발에 있어서 「지능정보화 기본법」 제61조제2항에 따른 사생활등의 보호에 적합한 설계 기준 및 기술의 연구개발 및 보급 사업
4. 인공지능기술의 「지능정보화 기본법」 제56조제1항에 따른 사회적 영향평가의 실시와 적용을 위한 연구개발 사업
5. 인공지능이 인간의 존엄성 및 기본권을 존중하는 방향으로 개발·이용될 수 있도록 하는 기술 또는 기준 등의 연구개발 및 보급 사업
6. 인공지능의 안전한 개발과 이용을 위한 인식개선, 올바른 이용방법과 안전 환경 조성을 위한 교육 및 홍보 사업
7. 그 밖에 인공지능의 개발과 이용에 있어서 국민의 기본권, 신체와 재산을 보호하기 위하여 필요한 사업

③ 정부는 제2항에 따른 사업의 결과를 누구든지 손쉽게 이용할 수 있도록 공개하고 보급하여야 한다. 이 경우 기술을 개발한 자를 보호하기 위하여 필요한 경우에는 보호기간을 정하여 기술사용료를 받을 수 있게 하거나 그 밖의 방법으로 보호할 수 있다.

제16조(인공지능기술 도입·활용 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 기업 및 공공기관의 인공지능기술 도입 촉진 및 활용 확산을 위하여 필요한 경우에는 다음 각 호의 지원을 할 수 있다.
1. 인공지능기술, 인공지능제품 또는 인공지능서비스의 개발 지원 및 연구·개발 성과의 확산
2. 인공지능기술을 도입·활용하고자 하는 기업 및 공공기관에 대한 컨설팅 지원
3. 「중소기업기본법」 제2조제1항에 따른 중소기업, 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제2조제1항에 따른 벤처기업 및 「소상공인기본법」 제2조제1항에 따른 소상공인(이하 "중소기업등"이라 한다)의 임직원에 대한 인공지능기술 도입 및 활용 관련 교육 지원
4. 중소기업등의 인공지능기술 도입 및 활용에 사용되는 자금의 지원
5. 그 밖에 기업 및 공공기관의 인공지능기술 도입 및 활용을 촉진하기 위하여 대통령령으로 정하는 사항

② 제1항에 따른 지원에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제19조(인공지능 융합의 촉진) ① 정부는 인공지능산업과 그 밖의 산업 간 융합을 촉진하고 전 분야에서 인공지능 활용을 활성화하기 위하여 필요한 시책을 수립하여 추진하여야 한다.

② 정부는 인공지능 융합 제품 및 서비스의 개발을 지원하기 위하여 필요한 경우에는 「국가연구개발혁신법」에 따른 국가연구개발사업에 인공지능 융합 제품 및 서비스에 관한 연구개발과제를 우선적으로 반영하여 추진할 수 있다.

③ 정부는 제2항에 따라 개발된 인공지능 융합 제품 및 서비스에 대하여는 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」 제37조에 따른 임시허가 및 같은 법 제38조의2에 따른 실증을 위한 규제특례가 원활히 시행될 수 있도록 적극 지원하여야 한다.

ㅇ 농림식품과학기술육성법 제6조

제6조(연구개발사업의 추진) ① 정부는 종합계획 및 시행계획을 효율적으로 추진하기 위하여 농림식품과학기술 연구개발사업(이하 "연구개발사업"이라 한다)을 한다.

② 농림축산식품부장관은 연구개발사업을 할 때 연도별·분야별 연구과제를 선정하여 다음 각 호의 기관이나 단체 등과 협약을 맺어 연구를 하게 할 수 있다. 이 경우 제5호의 기관 중 법인이 아닌 기관에 대하여는 그 기관이 속한 법인의 대표와 협약을 맺을 수 있다.
1. 국공립 연구기관
2. 「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 연구기관
3. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관 또는「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 과학기술분야 정부출연연구기관
4. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교
4의2. 「연구산업진흥법」 제6조제1항에 따라 신고한 전문연구사업자
5. 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 기업부설연구소
6. 「민법」이나 다른 법률에 따라 설립된 법인인 연구기관
7. 그 밖에 대통령령으로 정하는 농림식품과학기술 분야의 연구기관 또는 단체

③ 농림축산식품부장관은 연구개발사업을 추진하기 위하여 제2항에 따라 연구를 수행하는 기관이나 단체 등에 출연금을 지급할 수 있다.

④ 농림축산식품부장관은 제2항에 따른 기관이나 단체에 다음 각 호의 사업을 하게 할 수 있다. 이 경우 농림축산식품부장관은 사업에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.
1. 기술 개발 인력에 관한 전문교육 및 연수
2. 국내외 농림식품과학기술 정보의 수집·분석 및 보급
3. 그 밖에 농림식품과학기술의 육성을 위하여 농림축산식품부장관이 필요하다고 인정하는 사업

⑤ 제2항에 따른 연구과제의 선정방법, 협약의 체결방법과 제3항에 따른 출연금의 지급·사용·관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

ㅇ 농업·농촌 및 식품산업기본법 제35조 및 제36조

제35조(농업 및 식품 관련 기술·연구 등의 진흥) ① 국가와 지방자치단체는 농업 및 식품 관련 산업의 생산성 및 경쟁력 향상을 위하여 농업 생산기술, 농업 생산기반 정비기술, 농산물 생산 이후의 관리기술, 농업 경영기법, 농업인 안전작업기술, 농산물 유통기술, 농산물 가공·식품 제조기술 및 음식물 조리법 등에 관한 연구·개발·보급과 농업 및 식품산업 현장연구, 산학연 공동연구 및 연구평가 관리체제의 확립 등에 관한 종합적인 계획을 세우고 시행하여야 한다. ② 제1항에 따른 계획을 세우고 시행하는 데 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. **제36조(농업 및 식품 관련 산업의 기술개발 추진)** ① 국가와 지방자치단체는 농업 및 식품 관련 산업의 기술 등을 신속하게 개발·보급하기 위하여 관련 연구기관 또는 단체 등에 농업 및 식품 관련 산업의 기술개발 연구를 수행하게 할 수 있다. ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따라 농업 및 식품 관련 산업의 기술개발 연구를 수행하는 관련 연구기관 또는 단체 등에 대하여 필요한 자금을 지원할 수 있다.

ㅇ 농촌진흥법 제7조

제7조(연구개발사업의 실시) ① 농촌진흥청장은 연구개발사업을 효율적으로 추진하기 위하여 고유연구사업 이외에 공동연구사업 등을 실시할 수 있다. ② 제1항에 따른 공동연구사업은 분야별 연구과제를 선정하여 다음 각 호의 기관이나 단체·농업인 등과 협약을 맺어 실시한다. 이 경우 법인이 아닌 기관에 대하여는 그 기관이 속한 법인의 대표와 협약을 맺을 수 있다. 1. 국공립 연구기관 2. 지방농촌진흥기관 3. 「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 특정연구기관 4. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 또는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관 5. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교 6. 그 밖에 농촌진흥청장이 정하는 연구기관 또는 단체 ③ 농촌진흥청장은 공동연구사업 추진에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원하기 위하여 제2항의 기관 등에 출연할 수 있다.

ㅇ 스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률 제11조

제11조(스마트농업 관련 기술개발 등) ① 농림축산식품부장관은 스마트농업 관련 기술 및 기자재의 개발을 촉진하기 위한 시책을 마련하여야 한다. ② 농림축산식품부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 스마트농업 관련 기술 및 기자재의 상용화를 촉진하기 위하여 해당 기술 및 기자재를 보유한 자의 기술 실증 및 기자재 검정을 지원할 수 있다. ③ 농림축산식품부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 스마트농업 관련 기자재 등을 제조하거나 판매하는 자가 해당 기자재 등의 사용방법에 관한 교육 등 사후관리를 원활하게 할 수 있도록 필요한 지원을 할 수 있다.

② 추진경위

- 관련 국정과제

ㅇ (21) 세계에서 AI를 가장 잘 쓰는 나라 구현

④ AI 활용 확대를 통한 전 산업·지역 확산

ㅇ (68) 국민먹거리를 지키는 국가전략산업으로 농업 육성

③ 스마트 데이터 농업 등 미래 신산업 육성

- 관련 상위계획

ㅇ 「대한민국 디지털 전략」(관계부처 합동, ’22.9.)

ㅇ 「스마트농업 확산을 통한 농업혁신 방안」(농식품부, ’22.10.)

ㅇ 「인공지능 일상화 및 산업 고도화 계획」(과기정통부, ‘23.1)

ㅇ 「전국민 AI 일상화 실행계획」(과기정통부, ‘23.9)
ㅇ 「스마트농산업 발전방안」(농림축산식품부, ‘24.03.26)
ㅇ 「국가 AI 전략」(관계부처 합동, ‘24.9)

- 사업 추진경위

ㅇ 「농업빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축」 내역사업을 통한 농업 현장(시설, 노지) 빅데이터 수집체계 구축(’19.1～’23.12)
ㅇ 노지스마트농업활용모델개발 세부사업의 「노지 농업 예측·진단 핵심기술개발」 내역사업으로 기획 추진 → 과기부 대상 미선정(’23.9～’24.5)
ㅇ 국가바이오위원회 출범(’25.1.23) 대응 그린바이오, AI 분야 R&D 중점투자 방향 설정(’24.11)
ㅇ 농진청 민관 파트너십 기반 「융복합 협업 대표 프로젝트」의 농업AI 분야 세부 추진계획 수립(’24.12)
  * (미래로) 위성·AI·로봇 기술 적용 확대로 정밀농업 혁신 프로젝트 내용 포함
ㅇ 농업AI·빅데이터 활성화를 위한 「데이터 분석·환류 촉진 협의체」 구성 및 운영(’25.2)
ㅇ 과기정통부 인공지능분야 신규 국가R&D사업 사전점검 진행(‘25.3～5)
  * 검토기관 : 국가과학기술자문회의 인공지능·ICT전문위원회 및 국가인공지능위원회, 디지털전환 국가기술전략센터 등

□ **주요내용**

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음
- 사업기간 : ’26 ～ ’30
- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2021	2022	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	-	7,800

- 기타: 3개 내역사업

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행
- 사업시행주체 : 농촌진흥청 연구정책국
- 사업 수혜자 : 국공립연, 대학, 출연기관, 산업체 등(산・학・연 공동연구)
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조・융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) ’26년도 예산 산출 근거

(1) 노지 작물 생육 진단 자동화를 위한 AI 모델 개발 : (2025) - → (2026) 3,510백만원, 순증

- (요구) 노지 작물(식량, 과수) 생육 진단 자동화를 위한 AI 모델 개발을 위해 ’25년 대비 순증 요구

  * 노지 식량작물 생육 계측·진단 기술 및 AI 모니터링 시스템 개발, 주요 노지 대면적 식량작물 생육진단, 수량성 예측 및 특성분석 AI모델 개발, AI 기반 노지 식량작물 지능형 농작업 의사결정지원시스템 개발, 노지 과수 생육진단 기술 및 AI 모니터링 시스템 개발, 빅데이터 활용 과수 실시간 품질 및 수량 예측 AI 기술 개발, AI 기반 노지 과수 지능형 농작업 의사결정지원시스템 개발 등 AI 기반 노지 작물 생육 진단 기술 개발

- (산출) (다/상) 6개 × 780백만 × 9/12개월= 3,510백만원

  * 신규 : 3,510백만원

유형	과제 수	단가	지원 개월 수	합계
다/상	6개	780백만원	9/12	3,510백만원

(2) 시설원예 작물 생육 진단 자동화를 위한 AI 모델 개발 : (2025) - → (2026) 2,340백만원, 순증

- (요구) 시설원예 작물 생육 진단 자동화 AI 모델 및 플랫폼 연계 기술 개발을 위해 ’25년 대비 순증 요구

  * AI 기반 작물 생육지표 계측 및 생체센서 연계 융합데이터 생성, 융합데이터 기반 작물 생장 단계별 진단·처방 자동화 기술 개발, 작물 재배 의사결정을 위한 적정 생육상태 정보 및 환경제어 연계기술 개발 등 AI 기반 시설원예 작물 생육 진단 및 플랫폼 연계 기술 개발

- (산출) (다/상) 3개 × 1,040백만 × 9/12개월 = 2,340백만원

  * 신규 : 2,340백만원

유형	과제 수	단가	지원 개월 수	합계
다/상	3개	1,040백만원	9/12	2,340백만원

(3) 표준기반 농업용 개방형 AI 플랫폼 개발 및 활용 : (2025) - → (2026) 1,950백만원, 순증

- (요구) 농업용 AI 모델 적용 확대를 위한 표준 기반 농업용 개방형 플랫폼 개발 및 구축을 위해 ’25년 대비 순증 요구

  * 개방형 농업 데이터 허브 시스템 설계 및 구축 기술 개발, 작물 생육 진단.예측 기반 AI 농업 제어 플랫폼 개발, 주요 작물(시설, 노지) 지능형 영농관리솔루션 개발 및 실증 등 표준 기반 농업용 개방형 플랫폼 개발

- (산출) (다/상) 3개 × 867백만 × 9/12개월 = 1,950백만원

  * 신규 : 1,950백만원

유형	과제 수	단가	지원 개월 수	합계
다/상	3개	867백만원	9/12	1,950백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	해당없음('26 신규사업)	7,800	**① 노지 작물 생육 진단 자동화를 위한 AI 모델 개발 : 3,510백만원** - 산출내역 : (신규) 6개x780백만x9/12개월=3,510백만원 **② 시설원예 작물 생육 진단 자동화를 위한 AI 모델 개발 : 2,340백만원** - 산출내역 : (신규) 3개x1,040백만x9/12개월=2,340백만원 **③ 표준기반 농업용 개방형 AI 플랫폼 개발 및 활용 : 1,950백만원** - 산출내역 : (신규) 3개x867백만x9/12개월=1,950백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① '22~'26년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	'22	'23	'24	'25	'26	'26목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
SCI논문 (단위: 건, 누적)	목표	-	-	-	-	신규	신규지표임을 감안하여 최종 목표치인 10건을 기준으로 연차별 목표치 설정	= ∑작물생육 측정 진단 예측 제어 모델 및 AI플랫폼 관련 개발기술에 대한 SCI급 논문 건수	SCI논문 사본 등
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
기술 이전 (단위: 건, 누적)	목표	-	-	-	-	신규	신규지표임을 감안하여 최종 목표치인 10건을 기준으로 연차별 목표치 설정	= ∑작물생육 측정 진단 예측 제어 모델 및 AI플랫폼 관련 개발기술에 대한 기술이전(최종 10건) 건수	기술이전 계약서 사본 및 기술료 수입증빙 자료 등
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
소프트웨어 등록 (단위: 건, 누적)	목표	-	-	-	-	신규	신규지표임을 감안하여 최종 목표치인 15건을 기준으로 연차별 목표치 설정	= ∑작물생육 측정 진단 예측 제어 모델 및 AI플랫폼 관련 개발기술에 대한 SW개발(최종 15건) 건수	한국저작권위원회 저작권 등록증 사본 등
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
특허 등록 (단위: 건, 누적)	목표	-	-	-	-	신규	신규지표임을 감안하여 최종 목표치인 10건을 기준으로 연차별 목표치 설정	= ∑작물생육 측정 진단 예측 제어 모델 및 AI플랫폼 관련 개발기술에 대한 특허 등록(최종 10건) 건수	특허등록증 사본, IRIS 등록 성과 등
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
표준화 등록 (단위: 건, 누적)	목표	-	-	-	-	신규	신규지표임을 감안하여 최종 목표치인 12건을 기준으로 연차별 목표치 설정	= ∑작물생육 측정 진단 예측 제어 모델 및 AI플랫폼 관련 표준제안 및 제정(최종 12건) 건수	표준(국가·단체·참조 등) 제·안, 제정, 개정 등 관련 문서 등
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	해당없음
2023	해당없음
2024	해당없음
2025	해당없음

③ 향후('26년도 이후) 기대효과

ㅇ (과학/기술적 파급효과)

- AI 기반 작물 생육 실시간 측정 및 분석을 통한 기존 실측 생육조사의 인력, 비용, 시간 등 절약 및 생육 데이터 신뢰성 확보
- 노지와 시설 환경을 통합 분석 및 제어 가능하게 함으로써, 작물 유형과 재배 환경에 무관한 범용 스마트농업 기술 확보

ㅇ (경제/사회적 파급효과)

- 개방형 플랫폼을 통해 농업 스타트업, ICT 기업, 농기계 업체 등의 기술 연계·활용 기반을 제공하여, 산업 확장성과 파급력 확보
- 조기 진단 및 정밀 예측을 통해 생리장해·병해 감소, 생육 품질 안정화 등으로 농가의 직접적 수익 향상

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

7) 사업 집행절차

ㅇ **(연구과제 관리체계)** 농촌진흥청 연구개발 시스템 추진체계에 따라 사업추진

주요 업무	시기	조사 및 추진방법
기술수요 조사·분석	10~12월 (n-2년)	조사: 정기(10~12월), 상시(연중) 분석: 12~익년 2월, 기술분류, 내용분석
신규사업 수요발굴	8~12월 (n-2년)	소속기관 부서별 신규사업 수요 제출 본청간사 조정, 통합 등 검토
신규사업 투자방향 검토	11~12월	전략과제 전문위원회 : 신규사업 수요,

	(n-2년)	기술수요, 신규사업 기획(안) 등 검토
신규사업 투자방향 심의 (전략과제책임자 보고)	12월 (n-2년)	농업연구개발심의회 : 공동연구 주요성과 및 투자계획, 고유연구사업 성과 및 투자계획
신규사업 상세기획	2~5월 (n-1년)	신규사업(사업목표, 지표, 과제 등) 보고서, 계속사업 신규과제 기획(사업기획서 내용반영)
부-청 정책협의	1월 (n-1년)	신규사업 기획현황 공유 정책부서 의견수렴, 신규사업 중복성 검토, 공동기획 등 협의
이해관계자회의	4~5월 (n-1년)	전략과제 전문위원회를 통해 이해관계자 의견을 사업기획에 반영
과제기획(RFP 기획)	6~10월 (n-1년)	과기부 심의결과 반영 내용보완, 과제상세기획
중앙-지방 사전조정	8~9월 (n-1년)	청-도원 간 분야별 신규과제 유사, 중복성 검토 및 조정
사전경제성 분석	8~9월 (n-1년)	RFP(안)에 대한 심층분석, AHP분석 등을 통한 사전경제성 분석
부-청 중복성 검토	8~12월 (n-1년)	부-청 과제 중복성 검토 과제변경내용 협의(과기부)
신규과제 공모 (계속사업)	10월 (n-1년)	계속 사업 과제 공고 및 접수
차년도 사업계획 보고 (전략과제책임자 보고)	12월 (n-1년)	농업연구개발심의회 : 신규사업 추진계획 등 차년도 사업계획 보고
신규과제 공모 (신규사업)	1월 (n년)	신규과제 공고 및 접수
과제 선정평가 및 과제협약 (선정평가위원회 구성 운영)	2~3월 (n년)	사업단위 평가위원회 과제협의회, 연구책임자 선정
연구비지급 및 집행관리	4월~ (n년)	협약완료과제의 연구비 지급 (계속사업 신규과제: 2월)
연차진도관리/현장활용 심의회 (영농기술・정보, 정책자료)	연중	내·외부 전문가
최종평가 (온라인평가/발표평가 등)	~ 2월	사업단위 평가위원회 구성

8) 각종 평가 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역 : 해당 없음

사 업 명
(57) 국경 이동성 해충의 국제 발생 예측 및 방제기술 개발(R&D) (1133-435)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	농촌진흥청	기술협력국		100	101
명칭					농림수산	농업 · 농촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1100	1133	435
명칭	농업기초기반 및 실용화 기술개발	지속가능한농업연구	국경 이동성 해충의 국제 발생 예측 및 방제기술 개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
O						

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
O						

□ 사업 소관부처 및 시행주체

사업명	구분	
국경 이동성 해충의 국제 발생 예측 및 방제기술 개발(R&D)	소관부처	기술협력국
		국제기술협력과
	사업시행주체	직접수행

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산 본예산(A)	2026년		증감 (B-A)	
			요구	조정(B)		(B-A)/A
국경 이동성 해충의 국제 발생 예측 및 방제기술 개발(R&D)	-	-	2,000	2,000	2,000	순증

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집 행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월	불용	
									예산 현액	집행액 [실집 행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
· 국경 이동성 해충의 국제 발생 예측 및 방제기술 개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
· 시험연구비(210-13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
· 연구개발활동비등 (360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
○ 기능비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
· 국경 이동성 해충의 국제 발생 예측 및 방제기술 개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
- 시험연구비(210-13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
- 연구개발활동비등 (360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (**국경 이동성 해충의 국제 발생 예측 및 방제기술 개발**) 국경 이동성 해충의 국내 유입 가능성 평가 및 선제적 방제 기술 기반 구축을 위해 국제 표준화된 예찰, 국가 간 이동 예측 및 국내 유입 위험도가 높은 해충에 대한 방제 기술 개발

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 식물방역법 제31조(방제), 제31조의4(병해충예찰·방제대책본부 등)

제31조(방제) ① 농림축산식품부장관이나 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)는 처음으로 국내에 유입되었거나 이미 국내의 일부 지역에 분포되어 있는 병해충이 퍼져서 농·임산물에 중대한 피해를 끼칠 우려가 있는 경우나 병해충으로 인하여 농·임산물이나 그 밖의 물품의 수출이 지장을 받을 우려가 있는 경우에 병해충을 없애거나 병해충이 퍼지는 것을 막기 위하여 필요하다고 인정하면 방제를 하여야 한다. 다만, 산림의 병해충 방제 등 다른 법률로 정하는 바에 따라 방제가 실시되는 경우를 제외한다. <개정 2011. 7. 14., 2011. 11. 14., 2013. 3. 23.>

② 농림축산식품부장관이나 시·도지사는 제1항에 따라 방제를 할 때에는 방제 실시 14일 전까지 다음 각 호의 사항을 공고하여야 한다. 다만, 긴급하게 방제할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 공고의 시기를 조정하거나 공고를 생략할 수 있다. <개정 2011. 7. 14., 2013. 3. 23.>

1. 방제를 할 지역 및 일시
2. 방제 대상 병해충의 종류
3. 방제의 내용
4. 그 밖에 방제에 필요한 사항

제31조의4(병해충예찰·방제대책본부 등) ① 병해충의 예찰과 방제에 관한 정책을 수립하고 제2항에 따른 중앙병해충예찰·방제단, 시·도병해충예찰·방제단 및 시·군·구병해충예찰·방제단을 지원하기 위하여 농림축산식품부에 병해충예찰·방제대책본부를 둘 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

② 병해충(「산림보호법」 제2조제3호에 따른 산림병해충은 제외한다)의 예찰과 방제를 효율적으로 추진하기 위하여 농촌진흥청에 중앙병해충예찰·방제단을 두고, 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도에 시·도병해충예찰·방제단을 두며, 시·군·자치구에 시·군·구병해충예찰·방제단을 둔다. 이 경우 중앙병해충예찰·방제단은 시·도병해충예찰·방제단을 지원할 수 있으며, 시·도병해충예찰·방제단은 시·군·구병해충예찰·방제단을 지원할 수 있다. <개정 2011. 11. 14.>

③ 제1항에 따른 병해충예찰·방제대책본부와 제2항에 따른 중앙병해충예찰·방제단의 구성·운영 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정하며, 제2항에 따른 시·도병해충예찰·방제단과 시·군·구병해충예찰·방제단의 구성·운영 및 그 밖에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

- 농작물 병해충 예찰·방제에 관한 규정(농촌진흥청 고시 제2025-7호) 제10조 예찰계획의 수립, 제20조 방제계획의 수립

제10조(예찰계획의 수립) 법 제33조제1항에 따라 농촌진흥청장, 시·도지사는 매년 다음 각 호의 사항이 포함된 병해충 예찰 계획을 수립·시행하여야 한다.

1. 예찰 대상 병해충 : 법 제32조제3항의 방제기본지침에서 정하는 병해충과 제33조제1항에 따라

농촌진흥청장 또는 시·도지사가 농산물에 중대한 피해를 일으킬 우려가 있다고 인정하는 병해충

2. 예찰내용 및 방법 등 : 농촌진흥청의 농작물병해충예찰·방제요강(이하 "농작물예찰·방제요강"이라 한다)에 따른다.

제20조(방제계획의 수립) ① 법 제32조에 따라 농촌진흥청장, 시·도지사는 매년 다음 각 호의 사항이 포함된 「병해충 방제 계획」을 수립·시행하여야 한다.

1. 방제의 기본방향
2. 방제 대상 지역 및 일시
3. 방제 대상 병해충의 종류
4. 구체적인 방제의 내용과 공동방제 등 그 밖에 방제에 필요한 사항

② 농촌진흥청장, 시·도지사는 법 제32조제5항에 따라 긴급하게 방제할 필요가 있으면 긴급방제계획을 수립하여 시행하여야 한다.

③ 시·도지사가 긴급방제를 할 때에는 긴급방제계획의 내용과 시행 결과를 농촌진흥청장에게 보고하여야 한다.

- 농촌진흥청 고시('17.12), 농촌진흥청 제8차 농업과학 기술 중장기 연구개발 계획('23.6)
  * (농촌진흥청 고시 제2017-36) 농촌진흥청 식물 방제관 운영에 관한 규정
  * (중장기 연구개발 계획) 전략과제 4-4 농작물 병해충 피해 예방과 농산물 안전성 확보
    → 새로운 식물 병해충의 발생을 억제하기 위한 예찰, 진단 및 친환경 방제기술 등 개발

- (국정과제-69) 국가 책임을 강화하는 농정 대전환 - (실천과제 69-2) 기후적응형 농업을 위한 재해 국가책임제 도입 이행
  * 기후변화에 따른 이상기상 심화 및 해외 유래 돌발 병해충 유입 등의 피해 경감을 위한 스마트 예찰 기술을 개발 및 국제 표준화하여 국가 간 이동성 해충의 국내 유입 가능성을 사전에 평가하고 선제적 방제 기술 기반을 구축

② 추진경위

- (추진배경) 국경 이동성 해충은 확산 범위와 피해가 전 세계에 걸쳐 있어, 글로벌 수준의 발생 모니터링과 이를 대응하기 위한 기술개발 필요

· 기후변화에 따른 해충 유입 범위가 확대되고, 피해 대형화됨에 따라 국제 해충 감시체계를 통한 신속하고, 효과적인 대응의 중요성 부각

  * 세계적으로 농작물 생산량의 40%가 병해충으로 인해 손실되어 연간 2,900억 달러에 이르며, 이중 침입 해충으로 700억 달러의 피해가 발생(FAO, 2023)

· 청은 대륙별 협의체를 통해 식량작물 해충의 조사, 기술협력이 가능하며, 현지에서 해충 조사·분류·방제 기술개발을 통해 국내 유입 전 대응기술 개발

  * 아시아 10개국('10~), 아프리카 16개국('20~)과 벼멸구류, 열대거세미나방 모니터링

- (추진경과) 국내·외 유관기관과 국경 이동성 해충 연구 관련 업무협의('24~)

· (농진청) 해외 발생-국내 유입 우려 해충에 대한 발생정보 공유, 해충 예측 모델, 방제제 선발.현장 실증 등 기반기술 개발

* 해충 위험성 모니터링, 국내 유입우려 해충 예찰, 고정밀 해충 예측 모델, 영상 및 데이터 기반 진단 기술 개발, 해충 예보시스템 구축, 선발 방제제의 현장 실용화 기술 개발 등

· (농식품부) 농진청을 통해 국가 해충 발생 현황 등 민감 정보를 수집하여 검역 단계(항만, 공항 등)에서 해충의 진단 및 역학 조사

· (국제협력) 식물 병해충 국제심포지엄을 개최('24.6.21)하여 국경 이동성 해충 사업에 대한 국제 전문가 의견 수렴

* 해충 예찰 표준화 및 이동예측 기술 개발(호주CSIRO, 프랑스INRAe) 및 해외연구실 활용 방제기술 개발(미국ARS) 연구에 참여 희망

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 127억
- 사업기간 : '26년~'30년(5년)
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	-	2,000

- 기타: 해당사항 없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행
- 사업시행주체 : 농촌진흥청 기술협력국
- 사업 수혜자 : 국공립연, 대학, 출연기관, 산업체 등(산・학・연 공동연구)
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조・융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당사항 없음

3) ’26년도 예산 산출 근거

(1) 국경 이동성 해충의 국제 발생 예측 및 방제기술 개발 : (2025) - → (2026) 2,000백만원, 순증

- (요구) 원예작물 국경 이동성 해충 예찰 및 방제기술 개발 및 식량작물 국경 이동성 해충 예찰 및 방제기술 개발을 위한 2과제 추진을 위해 2,000백만원 요구
- (산출) 2,000백만원, 신규

유형	과제 수	단가	지원 개월 수	합계
다/상	2개	1,333백만 원	9/12	2,000백만 원

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산안 산출 세부내역 비교

’25년 예산		’26년 예산안	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	’25년 신규사업	2,000	① 국경 이동성 해충의 국제 발생 예측 및 방제기술 개발 : 2,000백만원 - 산출내역 : (신규) 2과제×1,3333백만원×9/12개월=2,000백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① '22~'26년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	'22	'23	'24	'25	'26	'26목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
기술이전건수	목표	-	-	-	-	1	신규지표	▪ 성과측정 당해연도 특허 등 지식재산권을 기관, 농민, 기업에 유·무상으로 기술이전을 수행한 건수	농촌진흥사업종합 관리시스템(ATIS) 및 범부처통합연구지원 시스템(IRIS)
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
국경 이동성 해충 관리기술 개발 건수	목표	-	-	-	-	1	신규지표	▪ 성과측정 당해연도(출원일 기준)에 출원한 산업재산권(특허, 실용신안, 상표 등)의 국내외(PCT 등의 출원 포함) 출원 건수 측정	
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
영농기술정보	목표	-	-	-	-	1	신규지표	▪ 심의를 통과하고 농촌진흥청 본청 담당 부서에 제출된 영농기술・정보 건수(교육/현장연시, 농업기술길잡이, 국가농업기술포탈 등)	
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
논문 표준화된 영향력지수 (SCI)	목표	-	-	-	-	50	신규지표	▪ ATIS에 등록된 해당사업 성과물로 승인된 건수 측정 ▪ SCI 논문의 게재학술지의 우수성 - 측정방법 : Σ(개별 SCI 논문게재저널의 mrnIF) / 총 SCI 논문 게재 건수 - mrnIF = 100 x (N x rnIF - 1) / (N/1)	
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
기술서 발간·보급	목표	-	-	-	-	0	신규지표	▪ 기술서 발간·보급 = 기술보급서+전문서 등 저술활동 - 해충 관리기술을 일반인 등에게 보급하기 위해 작성·발간한 기술 및 전문서 등 저술 활동	
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
주요 국경이동성 해충 발생예측 모델 구축	목표	-	-	-	-	1	신규지표	▪ 해충 발생예측 모델 구축 = ∑주요 해충 발생예측 모델 종수 ▪ 목표치 근거 - 과거 실적치가 없어 관련 과제의 연구계획서의 연차별 추진계획을 근거로 본 사업의 목표로 설정	
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당사항 없음

③ 향후('26년도 이후) 기대효과

- (과학·기술적) 국경 이동성 해충의 예찰-예측-방제 시스템을 구축하여 대상 해충의 확산을 모니터링하고 지속가능한 방제 솔루션 제공

* 스마트 예찰 장비(2건)의 개발 및 국제 기술이전을 통한 선도기술 선점

- (경제·사회적) 국경 이동성 해충에 대한 우리나라의 대응 역량을 강화하여 공적 방제비용 절감 및 해충 발생 국제 공조체제 주도

* 국내 외래 유입 해충 관리를 통해 공적방제비용 절감 기대

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당사항 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당사항 없음

7) 사업 집행절차

○ **(연구과제 관리체계)** 농촌진흥청 연구개발 시스템 추진체계에 따라 사업추진

주요 업무	시기	조사 및 추진방법
기술수요 조사·분석	10~12월 (n-2년)	조사: 정기(10~12월), 상시(연중) 분석: 12~익년 2월, 기술분류, 내용분석
신규사업 수요발굴	8~12월 (n-2년)	소속기관 부서별 신규사업 수요 제출 본청간사 조정, 통합 등 검토
신규사업 투자방향 검토	11~12월 (n-2년)	전략과제 전문위원회 : 신규사업 수요, 기술수요, 신규사업 기획(안) 등 검토
신규사업 투자방향 심의 (전략과제책임자 보고)	12월 (n-2년)	농업연구개발심의회 : 공동연구 주요성과 및 투자계획, 고유연구사업 성과 및 투자계획
신규사업 상세기획	2~5월 (n-1년)	신규사업(사업목표, 지표, 과제 등) 보고서, 계속사업 신규과제 기획(사업기획서 내용반영)
부-청 정책협의	1월 (n-1년)	신규사업 기획현황 공유 정책부서 의견수렴, 신규사업 중복성 검토, 공동기획 등 협의
이해관계자회의	4~5월 (n-1년)	전략과제 전문위원회를 통해 이해관계자 의견을 사업기획에 반영
과제기획(RFP 기획)	6~10월 (n-1년)	과기부 심의결과 반영 내용보완, 과제상세기획
중앙-지방 사전조정	8~9월 (n-1년)	청-도원 간 분야별 신규과제 유사, 중복성 검토 및 조정
사전경제성 분석	8~9월 (n-1년)	RFP(안)에 대한 심층분석, AHP분석 등을 통한 사전경제성 분석
부-청 중복성 검토	8~12월 (n-1년)	부-청 과제 중복성 검토 과제변경내용 협의(과기부)
신규과제 공모 (계속사업)	10월 (n-1년)	계속 사업 과제 공고 및 접수
차년도 사업계획 보고 (전략과제책임자 보고)	12월 (n-1년)	농업연구개발심의회 : 신규사업 추진계획 등 차년도 사업계획 보고
신규과제 공모 (신규사업)	1월 (n년)	신규과제 공고 및 접수
과제 선정평가 및 과제협약 (선정평가위원회 구성 운영)	2~3월 (n년)	사업단위 평가위원회 과제협의회, 연구책임자 선정
연구비지급 및 집행관리	4월~ (n년)	협약완료과제의 연구비 지급 (계속사업 신규과제: 2월)
연차진도관리/현장활용 심의회 (영농기술·정보, 정책자료)	연중	내·외부 전문가
최종평가 (온라인평가/발표평가 등)	~ 2월	사업단위 평가위원회 구성

8) 각종 평가

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적 : 해당사항 없음
2) 대외공개 평가 : 해당사항 없음
3) 자체평가 : 해당사항 없음

다. 최근 4년간 결산내역 : 해당사항 없음

라. 기타 추가자료

1. 세부사업 설명자료
2. 내역사업별 설명자료
3. 신규사업 기획보고서(요약본)

사 업 명
(8) 농업기술정보화(정보화) (2333-500)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	농촌진흥청	기획조정관실		100	101
명칭					농림수산	농업·농촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	2300	2333	500
명칭	농가경영능력 향상	농촌진흥사업정보화	농업기술정보화(정보화)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	○					

□ 사업 지원 형태 및 지원

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○						

□ 사업 소관부처 및 시행주체

사업명	구분	
농업기술 정보화 (정보화)	소관부처	기획조정관실
		데이터정보화담당관
	사업시행주체	직접수행

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산 본예산(A)	2026년		증감 (B-A)	(B-A)/A
			요구	조정(B)		
농업기술정보화 (정보화)	7,974	7,273	7,050	6,823	△450	△6.2

□ 기능별(내역사업별) 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월	불용	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	8,006	8,006	7,974	-	32	7,273	7,273	7,212	7,273	7,212	-	61	6,823
· 맞춤형 농업기술 콘텐츠 확충	372	372	372	-	-	372	372	364	372	364	-	8	220
· 농업과학기술정보 플랫폼 운영	-	-	-	-	-	568	568	567	568	567	-	1	620
· 치유농업정보망 운영	211	211	211	-	-	240	240	239	240	239	-	1	283
· 차세대 농촌진흥사업 종합관리시스템 운영	316	315	315	-	-	300	300	299	300	299	-	1	375
· 농업기술정보서비스 운영	936	929	929	-	-	936	936	933	936	933	-	3	1,041
· 연구행정정보시스템 통합운영	500	496	496	-	-	534	534	532	534	532	-	2	534
· 농업과학기술전자 도서관 운영	331	330	330	-	-	331	331	331	331	331	-	-	331
· 사물인터넷 작물정밀 관리기술 정보 서비스	805	798	798	-	-	855	855	851	855	851	-	4	705
· 농업경영종합정보 시스템 위탁운영	100	99	99	-	-	90	90	89	90	89	-	1	90
· 행정업무 자동화 서비스 운영	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	-	-	100
· 농약안전정보시스템 운영	500	455	455	-	-	500	500	499	500	499	-	1	400
· 국가농작물병해충 관리시스템 운영	300	298	298	-	-	300	300	299	300	299	-	1	300
· 농업공간정보서비스 운영	100	100	100	-	-	100	100	99	100	99	-	1	100
· 농업데이터플랫폼 운영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,001
· 농업재해경보 종합지원 서비스 구축 ISP 수립	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
· 디지털육종 기반 강화	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

	2024					2025							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월	불용	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
및서비스구축ISP수립 · 기관운영비	444	444	419	-	25	453	453	434	453	434	-	19	523
· 농업R&D 데이터 플랫폼 구축	733	733	733	-	-	1,594	1,594	1,576	1,594	1,576	-	18	-
· 농촌지도사업 종합 관리시스템 구축	934	934	934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
· 농업과학기반기술 정보서비스 운영	900	900	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
· 식량작물 우량계통 품종관리시스템 운영	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
· 기후변화 대응 과수 종합정보시스템 운영	93	93	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
· 국가단위 축산농장 지원시스템 운영	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
· 가축인공수정사 자격 시험관리시스템 운영	81	81	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
· 정보화사업 감리	-	68	61	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

○ (농업기술정보화) 청의 연구개발 사업, 농촌지도 사업 등 핵심 업무의 체계적인 관리 및 농업기술의 효율적인 대국민 보급을 위한 정보시스템의 기획·구축·운영·유지관리

- (맞춤형 농업기술 콘텐츠 확충) 우리 청 농업기술을 동영상 형태로 제공하여 농업인, 귀농・귀촌 희망자, 일반인 등이 농업 정보를 쉽게 이해하고 농업 현장에 적용할 수 있도록 지원하기 위한 콘텐츠 구축 사업
- (농업과학기술정보플랫폼 운영) 과학영농시설, 영농상담, 교육정보 등 농업과학기술 정보를 농업인에게 효율적으로 제공하고 농촌 지도사업 업무를 체계적으로 관리하기 위한 플랫폼 운영
- (치유농업정보망 운영) 치유농업 소개, 치유농업 시설 및 프로그램 안내 등 국민의 건강 회복·유지·증진을 위한 치유농업 정보를 제공하고 치유농업사 자격시험 원서접수, 문제출제, 합격자 관리 등 시험 관리를 위한 정보시스템 운영
- (차세대 농촌진흥사업 종합관리시스템 운영) 연구과제, 연구장비, 전자연구노트, 연구성과, 과제평가 등 농촌진흥청 고유연구개발사업 전반의 관리를 위한 시스템 운영

- (농업기술정보서비스 운영) 정확하고 신뢰할 수 있는 농업기술 정보의 적기 제공으로 농업 정보를 찾는 농업인, 일반인 등의 시간과 노력 절감 및 신속한 의사결정을 지원하기 위한 농업 분야 전문 포털 '농사로' 등 농업기술 정보제공 시스템 운영
- (연구행정정보시스템 통합운영) 물품구매, 근로자 관리, 차량・회의실 등 신청, 공무국외출장, 채용시험 등 각종 행정업무의 효율적인 처리를 위한 업무시스템 운영
- (농업과학기술전자도서관 운영) 국내·외 농업과학기술 학술자료 및 농촌진흥청 발간도서 등 문헌정보를 전자적으로 제공하여 농업연구 활성화를 지원하기 위한 '농업과학도서관 홈페이지' 운영
- (사물인터넷 작물 정밀관리기술정보 서비스) 농업 생산성 향상 및 농업인 의사결정 지원을 위한 최적 환경설정 안내 등 데이터 기반 작물 관리 기술 정보서비스 운영
- (농업경영종합정보시스템 위탁운영) 농업경영체의 경영관리 역량 제고를 통한 농가소득 향상 기여를 위한 농업 경영정보 제공·관리 시스템 운영
- (행정업무 자동화 서비스 운영) 급여 계산, 통계자료 수집, 데이터 입력, 파일 전송 등 단순 반복적인 업무의 소프트웨의 프로그램('로봇') 기반 자동화 서비스 운영
- (농약안전정보시스템 운영) 농약 등록, 생산, 판매 등 농약 유통 전 과정의 체계적인 관리를 통해 올바른 농약 판매·사용 유도 및 농산물 안전을 강화하기 위한 시스템 운영
- (국가농작물병해충관리시스템 운영) 농작물 병해충 발생 예측을 통한 사전 예방 및 발생한 병해충에 대한 신속한 진단·조치로 농가 피해 최소화를 지원하기 위한 농작물 병해충 정보 제공·관리 시스템 운영
- (농업공간정보서비스 운영) 기상·병해충·토양 등 농업분야 공간정보의 통합 제공을 통한 농업인·연구자의 신속한 의사결정을 지원하기 위한 서비스 운영
- (농업 데이터 플랫폼 운영) 농업 분야 국가 연구데이터의 체계적인 수집·저장·공유·개방을 위한 플랫폼 운영
- (농업재해경보 종합지원서비스 구축 ISP 수립) 농업재해에 선제적인 대응 및 농업인 피해 최소화 지원을 위한 농업재해 토탈 원스톱 서비스 구축 정보화 전략 계획 수립
- (디지털육종 기반 강화 및 서비스 구축 ISP 수립) 인공지능・데이터 기반의 체계적인 디지털육종 관리 시스템 구축을 위한 정보화 전략 계획 수립
- (기관운영비) 정보화 사업의 효율적인 추진 지원을 위한 인건비, 여비 등 기본 경비

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 지능정보화 기본법(법률 제20410호) 제14조(공공지능정보화의 추진)

> ① 국가기관등은 공공서비스의 지능정보화를 도모하고 국민 편익 증진 등을 위하여 행정, 보건, 사회복지, 교육, 문화, 환경, 교통, 물류, 과학기술, 재난안전, 치안, 국방, 에너지 등 소관 업무에 대한 지능정보화(이하 "공공지능정보화"라 한다)를 추진하여야 한다.
> ② 국가기관등은 공공지능정보화를 효율적으로 추진하기 위하여 필요한 방안을 마련하여야 한다.

- 전자정부법(법률 제20654호) 제16조(전자정부서비스 이용촉진을 위한 행정기관등의 책무)

> ① 행정기관등의 장은 국민의 복지향상 및 편익증진, 국민생활의 안전보장, 창업 및 공장설립 등 기업활동의 촉진 등을 위한 전자정부서비스를 개발하여 제공하고 이를 지속적으로 보완・발전시키기 위한 대책을 마련하여야 한다.
> ② 행정기관등의 장은 전자정부서비스 이용자가 손쉽게 전자정부서비스에 접근하여 안전하고 편리하게 활용할 수 있도록 하여야 하며, 제공되는 전자정부서비스는 최신의 것이 되도록 하여야 한다.
> ③ 행정기관등의 장은 전자정부서비스를 개발・제공할 때 전자정부서비스 이용자의 요구사항 및 편익을 고려하여야 한다.

- 치유농업법(법률 제19491호) 제7조(치유농업 정보망 구축 및 운영)

> 농촌진흥청장은 치유농업에 관한 정보와 자료 등을 수요자에게 효율적으로 전달하기 위하여 치유농업 정보망을 구축・운영하여야 한다.

- 농촌진흥법(법률 제19878호) 제12조(연구개발 성과의 확산)

> ① 농촌진흥청장은 매년도 연구개발 성과 중 농업인 등에게 기술보급과 지원 등이 필요한 사항에 대하여는 농촌지도사업에 반영하고 관계 중앙행정기관의 장에게 정책을 건의하여야 한다.
> ② 지방자치단체의 장은 자체적으로 실시한 연구개발사업의 성과를 농촌지도사업에 반영할 필요가 있는 경우에는 농촌진흥청장에게 반영하여 줄 것을 요청할 수 있으며, 농촌진흥청장의 의견을 들어 관계 중앙행정기관의 장에게 기술보급과 지원에 관한 정책을 건의할 수 있다.
> ③ 제1항과 제2항에 따라 정책 건의를 받은 중앙행정기관의 장은 이에 대한 정책을 마련하여 개발된 기술 등이 신속히 보급되도록 조치하여야 한다.

- 농약관리법(법률 제20231호) 제23조3(농약안전정보시스템의 구축·운영 등)

① 농촌진흥청장은 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 농약안전정보시스템을 구축·운영하여야 한다.

1. 농약 제조업·수입업·판매업·수출입식물방제업등의 등록 또는 신고와 관련된 정보의 수집 및 관리
2. 농약의 등록 등에 대한 정보의 수집·분석 및 관리
3. 등록된 농약의 판매 또는 구매에 대한 정보 관리
4. 농약등의 안전사용 또는 취급기준 등에 관한 정보 제공
5. 제14조 및 제14조의2에 해당되는 농약등, 제21조 및 제22조를 위반한 농약등, 제24조 제5항 및 제6항에 해당되는 농약등에 대한 공표
6. 그 밖에 농림축산식품부령으로 정하는 업무

③ 국가는 제1항에 따른 농약안전정보시스템의 구축·운영 등에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

- 농업과학기술정보법(법률 제19484호) 제8조(농업과학기술정보플랫폼의 구축 등)

① 농촌진흥청장은 농업과학기술정보를 안정적으로 수집·관리·제공 및 공동 활용하고, 농업인등이 농업과학기술정보서비스를 효율적으로 이용할 수 있도록 농업과학기술정보플랫폼을 구축·운영하여야 한다.

- 국가연구개발혁신법(법률 제20354호) 제19조(연구개발정보의 처리 등)

① 과학기술정보통신부장관은 다음 각 호의 사항을 포함하는 연구개발정보의 처리(연구개발정보를 수집·생산·관리 및 활용하는 것을 말한다. 이하 같다)에 관한 기준(이하 "정보처리기준"이라 한다)을 고시하여야 한다.

1. 처리 대상 연구개발정보의 범위, 처리 시기·방법, 절차
2. 처리 대상 연구개발정보별 정보 처리 주체
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

② 관계 중앙행정기관의 장, 연구개발기관, 국가연구개발활동에 참여하는 연구자, 제24조제2항에 따른 연구지원인력 및 연구지원조직은 정보처리기준에 따라 연구개발정보를 처리하여야 한다.

- 국가연구개발정보처리기준(과학기술정보통신부고시 제2020-102호) 제23조

① 중앙행정기관의 장은 필요하다고 인정하는 국가연구개발과제에 한하여 과제를 수행하고 있거나 참여하려는 자에게 데이터관리계획을 작성하여 과제협약 시 제출하게 할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 국가연구개발과제를 선정할 때 데이터관리계획에 따른 연구데이터 생산·보존·관리의 충실성 및 공동활용 가능성 등을 검토하여야 한다.

③ 연구개발기관은 데이터관리계획에 따라 소관 국가연구개발과제의 연구데이터를 관리하고, 그 결과를 최종보고서에 포함하여 제출해야 한다.

④ 중앙행정기관의 장은 연구데이터의 생산·보존·관리 및 공동활용 등에 관한 시책을 수립·추진할 수 있다.

② 추진경위

- '98년도 정보화 공공근로사업으로 시작하여 '00년도에 본예산 반영

- ’01~’04 : 1차 정보화발전 전략계획(ISP) 추진
  (농업기술정보DB 구축 및 응용시스템 개발)
- ’05~’07 : 2차 정보화발전 전략계획(ISP) 추진
  (정보서비스 고도화 및 통합·연계서비스시스템 구축)
- ’08~’11 : 3차 정보화발전 전략계획(ISP) 및 EA 수립(정보자원 활용체계 구축 및 활용)
- ’12~’16 : 4차 정보화발전 전략계획(ISP) 및 국가 농업기술 정보네트워크 구축 등
- ’17~’18 : 5차 정보화발전 전략계획(ISP) 수립, AI 및 IoT 등 지능정보 기반 마련
- ’18~’22 : 지능정보사회 구현을 위한 6차 국가정보화 기본계획
- ’23~’25 : 국정과제71 ‘농업의 미래 성장산업화’ 세부 과제 추진
  (농업R&D 데이터 플랫폼 구축)

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당 없음
- 사업기간 : 1998 ~ 계속
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	13,001	9,765	8,006	7,273	6,823

- 기타: 해당 없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행
- 사업시행주체 : 농촌진흥청
- 사업 수혜자 : 농업인 등 대국민, 농업관련 업체, 농촌진흥청 직원, 지방농촌진흥기관 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당 없음

3) ’26년도 예산 산출 근거

(1) 맞춤형 농업기술콘텐츠 확충 : (’25) 372백만원 → (’26요구) 220백만원, 152백만원 감액

- (요구) 농업기술의 효율적인 확산을 위한 동영상 등 콘텐츠 제작 사업으로, 제작이 시급한 필수 콘텐츠 중심으로 물량을 조정하여 전년 대비 152백만원 감액된 수준 요구
- (산출) 콘텐츠 구축 220백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

’25년 예산		’26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
372	○ **일반연구비(260-01) : 372백만원**	220	○ **일반연구비(260-01) : 220백만원**

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
	가. 콘텐츠 구축 (372백만원) ・콘텐츠 제작 1식 × 372백만원 = 372백만원		가. 콘텐츠 구축 (220백만원) ・콘텐츠 제작 1식 × 220백만원 = 220백만원

(2) 농업과학기술정보플랫폼 운영 : ('25) 568백만원 → ('26요구) 620백만원, 52백만원 증액

- (요구) 과학영농시설, 영농상담, 교육정보 등 농업과학기술정보의 제공 및 농촌 지도사업 관리를 위한 플랫폼 운영 사업으로, 3년차 구축분 하자보수 종료에 따른 물량 증가로 52백만원 증액 요구
- (산출) 개발SW 유지보수 512백만원, 상용SW 유지보수 108백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
568	○ **관리용역비(210-15) : 568백만원** 가. 개발SW 유지보수 (470백만원) ・6,603백만원 × 13.75%(요율) × 51.8%(반영률) = 470백만원 나. 상용SW 유지보수 (98백만원) ・722백만원(도입비) × 13.6%(요율) = 98백만원	620	○ **관리용역비(210-15) : 620백만원** 가. 개발SW 유지보수 (512백만원) ・(1~2년차) 6,603백만원 × 13.75%(요율) × 51.8%(반영률) = 470백만원 ・(3년차) 1,137백만원 × 13.05%(요율) × 28.3%(반영률) = 42백만원 나. 상용SW 유지보수 (108백만원) ・(1~2년차) 722백만원 × 13.6%(요율) = 98백만원 ・(3년차) 86백만원 × 12%(요율) = 10백만원

(3) 치유농업정보망 운영 : ('25) 240백만원 → ('26요구) 283백만원, 43백만원 증액

- (요구) 치유농업 소개, 치유농업 시설 및 프로그램 안내, 치유농업사 자격시험 정보 등 제공·관리 시스템 운영 사업으로, 2년차 개발SW 하자보수 종료에 따른 물량 증가로 43백만원 증액 요구
- (산출) 개발SW 유지보수 189백만원, 상용SW 유지보수 94백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
240	○ **관리용역비(210-15) : 240백만원** 가. 개발SW 유지보수 (146백만원) ・1,458백만원 × 14.65%(요율) × 68.5%(반영률) = 146백만원 나. 상용SW 유지보수 (94백만원) ・630백만원(도입비) × 14.9%(요율) = 94백만원	283	○ **관리용역비(210-15) : 283백만원** 가. 개발SW 유지보수 (189백만원) ・(1년차) 1,458백만원 × 14.65%(요율) × 68.5%(반영률) = 146백만원 ・(2년차) 689백만원 × 14.0%(요율) × 44.6%(반영률) = 43백만원 나. 상용SW 유지보수 (94백만원) ・630백만원(도입비) × 14.9%(요율) = 94백만원

(4) 차세대 농촌진흥사업 종합관리시스템 운영 : ('25) 300백만원 → ('26요구) 375백만원, 75백만원 증액

- (요구) 연구과제, 연구성과, 과제평가 등 농업 연구개발사업 관리시스템 운영 사업으로, 2년차 개발SW 하자보수 종료에 따른 물량 증가로 75백만원 증액 요구
- (산출) 개발SW 유지보수 323백만원, 상용SW 유지보수 52백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
300	○ **관리용역비(210-15) : 300백만원** 가. 개발SW 유지보수 (248백만원) ・2,614백만원 × 15%(요율) × 63.3%(반영률)= 248백만원 나. 상용SW 유지보수 (52백만원) ・369백만원(도입비) × 14.1%(요율) = 52백만원	375	○ **관리용역비(210-15) : 375백만원** 가. 개발SW 유지보수 (323백만원) ・(1년차) 2,614백만원 × 15%(요율) × 63.3%(반영률) = 248백만원 ・(2년차) 989백만원 × 15%(요율) × 50.6%(반영률) = 75백만원 나. 상용SW 유지보수 (52백만원) ・369백만원(도입비) × 14.1%(요율) = 52백만원

(5) 농업기술정보서비스 운영 : ('25) 936백만원 → ('26요구) 1,041백만원, 105백만원 증액

- (요구) 농업분야 전문 포털 '농사로' 및 청 대표 홈페이지, 최신농업기술알리미 앱 등 운영 사업으로, 과기부 공모과제로 개발('24년)한 청년농업인 지원 AI서비스 운영 예산 105백만원 증액 요구
- (산출) 개발SW 위탁운영 969백만원, 상용SW 유지보수 24백만원, 민간클라우드 사용료 48백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
936	○ **관리용역비(210-15) : 936백만원** 가. 위탁운영 (912백만원) ・9명 × 8.44백만원 × 12개월 = 912백만원 나. 상용SW 유지보수 (24백만원) ・240백만원(도입비) × 10%(요율) = 24백만원	1,041	○ **관리용역비(210-15) : 1,041백만원** 가. 위탁운영 (969백만원) ・9명 × 8.44백만원 × 12개월 = 912백만원 ・(AI서비스) 1명 × 4.75백만원 × 12개월 = 57백만원 나. 상용SW 유지보수 (24백만원) ・240백만원(도입비) × 10%(요율) = 24백만원 다. 민간클라우드 사용료 (48백만원) ・AI서비스 운영: 4백만원 × 12개월 = 48백만원

(6) 연구행정정보시스템 통합운영 : ('25) 534백만원 → ('26요구) 534백만원, 전년동

- (요구) 물품구매, 근로자 관리, 차량·회의실 등 신청, 공무국외출장, 채용시험 등 행정업무 관리시스템 운영 사업으로, 시스템의 안정적인 운영을 위하여 전년 수준의 예산 요구
- (산출) 개발SW 유지보수 500백만원, 상용SW 유지보수 34백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
534	○ **관리용역비(210-15) : 534백만원** 가. 개발SW 유지보수 (500백만원) ・14,441백만원 × 14.1%(요율) × 24.55%(반영률) = 500백만원 나. 상용SW 유지보수 (34백만원) ・227백만원(도입비) × 15% = 34백만원	534	○ **관리용역비(210-15) : 534백만원** 가. 개발SW 유지보수 (500백만원) ・14,441백만원 × 14.1%(요율) × 24.55%(반영률) = 500백만원 나. 상용SW 유지보수 (34백만원) ・227백만원(도입비) × 15% = 34백만원

(7) 농업과학기술전자도서관 운영 : ('25) 331백만원 → ('26요구) 331백만원, 전년동

- (요구) 국내·외 농업과학기술 학술자료 및 청 발간도서 등 문헌정보 제공을 위한 '농업과학도서관 홈페이지' 운영 사업으로, 시스템의 안정적인 운영을 위하여 전년 수준의 예산 요구
- (산출) DB구축 90백만원, 위탁운영 232백만원, 상용SW 유지보수 9백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
331	○ **관리용역비(210-15) : 331만원** 가.. DB 구축 (90백만원) ・1식 × 90백만원 = 90백만원 나. 위탁운영 (232백만원) ・2명 × 9.68백만원 × 12개월 = 232백만원 다. 상용SW 유지보수 (9백만원) ・80백만원(도입비) × 11.5%(요율) = 9백만원	331	○ **관리용역비(210-15) : 331만원** 가.. DB 구축 (90백만원) ・1식 × 90백만원 = 90백만원 나. 위탁운영 (232백만원) ・2명 × 9.68백만원 × 12개월 = 232백만원 다. 상용SW 유지보수 (9백만원) ・80백만원(도입비) × 11.5%(요율) = 9백만원

(8) 사물인터넷 작물 정밀관리기술정보 서비스 : ('25) 805백만원 → ('26요구) 705백만원, 150백만원 감액

- (요구) 최적 농업환경(온도, 습도 등) 설정 등 데이터 기반 작물관리 기술 제공서비스 운영 사업으로, 필수 유지관리 소요 중심 위탁운영으로 전년 대비 150백만원 감액된 수준 요구
- (산출) 민간클라우드 사용료 282백만원, 정보시스템 유지운영 388백만원, 상용SW 사용료 35백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
855	○ **공공요금 및 제세(210-02) : 282백만원** 가. 민간클라우드 사용료 (282백만원) ・23.5백만원 × 12개월 × = 282백만원 ○ **관리용역비(210-15) : 538백만원** 가. 위탁운영 (538백만원) ・4명 × 9.79백만원 × 12개월 = 470백만원 나. 장비 유지보수 (68백만원) ・566백만원(도입비) × 12%(요율) = 68백만원 ○ **자산취득비(430-01) : 35백만원** 가. 상용SW 사용료 (35백만원) ・2종 × 17.5백만원 = 35백만원	705	○ **공공요금 및 제세(210-02) : 282백만원** 가. 민간클라우드 사용료 (282백만원) ・23.5백만원 × 12개월 × = 282백만원 ○ **관리용역비(210-15) : 388백만원** 가. 위탁운영 (320백만원) ・4명 × 6.67백만원 × 12개월 = 320백만원 나. 장비 유지보수 (68백만원) ・566백만원(도입비) × 12%(요율) = 68백만원 ○ **자산취득비(430-01) : 35백만원** 가. 상용SW 사용료 (35백만원) ・2종 × 17.5백만원 = 35백만원

(9) 농업경영정보시스템 위탁운영 : ('25) 90백만원 → ('26요구) 90백만원, 전년동

- (요구) 경영 분석정보, 농식품 유통정보 등 농업 경영정보 제공 및 농산물소득조사 자료 입력·관리시스템 운영 사업으로, 시스템의 안정적인 운영을 위하여 전년 수준의 예산 요구
- (산출) 위탁운영 90백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
90	○ **관리용역비(210-15) : 90백만원** 가. 위탁운영 (90백만원) ・2명 × 6.4백만원 × 7개월 = 90백만원	90	○ **관리용역비(210-15) : 90백만원** 가. 위탁운영 (90백만원) ・2명 × 6.4백만원 × 7개월 = 90백만원

(10) 행정업무 자동화 서비스 운영 : ('25) 100백만원 → ('26요구) 100백만원, 전년동

- (요구) 급여 계산, 통계자료 수집, 데이터 입력, 파일 전송 등 단순 반복 업무의 자동화 서비스 운영 사업으로, 서비스의 안정적인 운영을 위하여 전년 수준의 예산 요구
- (산출) 위탁운영 46백만원, 상용SW 사용료 54백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
100	○ **관리용역비(210-15) : 46백만원** 가. 위탁운영 (46백만원) ・1명 × 7.6백만원 × 6개월 = 46백만원 ○ **자산취득비(430-01) : 54백만원** 가. 상용SW 사용료 (54백만원) ・1식 × 54백만원 = 54백만원	100	○ **관리용역비(210-15) : 46백만원** 가. 위탁운영 (46백만원) ・1명 × 7.6백만원 × 6개월 = 46백만원 ○ **자산취득비(430-01) : 54백만원** 가. 상용SW 사용료 (54백만원) ・1식 × 54백만원 = 54백만원

(11) 농약안전정보시스템 운영 : ('25) 500백만원 → ('26요구) 400백만원, 100백만원 감액

- (요구) 농약 등록, 생산, 판매 등 농약 유통 전 과정의 관리 및 농약 안전 관련 정보 제공시스템 운영 사업으로, 필수 유지관리 소요 중심 운영으로 전년 대비 100백만원 감액된 수준 요구
- (산출) 개발SW 유지보수 338백만원, 상용SW 유지보수 62백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
500	○ **관리용역비(210-15) : 500백만원** 가. 개발SW 유지보수 (422백만원) ・4,818백만원 × 13.9%(요율) × 63%(반영률) = 422백만원 나. 상용SW 유지보수 (78백만원) ・520백만원(도입비) × 15%(요율) = 78백만원	400	○ **관리용역비(210-15) : 400백만원** 가. 개발SW 유지보수 (338백만원) ・4,818백만원 × 13.9%(요율) × 50.5%(반영률) = 338백만원 나. 상용SW 유지보수 (62백만원) ・520백만원(도입비) × 12%(요율) = 62백만원

(12) 국가농작물병해충관리시스템 운영 : ('25) 300백만원 → ('26요구) 300백만원, 전년동

- (요구) 병해충 예찰, 예측, 상담, 도감 등 농작물 병해충 정보 제공·관리 시스템 운영 사업으로, 시스템의 안정적인 운영을 위하여 전년 수준의 예산 요구
- (산출) 위탁운영 300백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
300	○ **관리용역비(210-15) : 300백만원** 가. 위탁운영 (300백만원) ・2명 × 12.5백만원 × 12개월 = 300백만원	300	○ **관리용역비(210-15) : 300백만원** 가. 위탁운영 (300백만원) ・2명 × 12.5백만원 × 12개월 = 300백만원

(13) 농업공간정보서비스 운영 : ('25) 100백만원 → ('26요구) 100백만원, 전년동

- (요구) 토양 환경, 미래기후 시나리오, 재배적지 등 지도 기반의 농업·농촌 분야 공간정보 서비스 운영 사업으로, 시스템의 안정적인 운영을 위하여 전년 수준의 예산 요구

- (산출) 위탁운영 100백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
100	○ **관리용역비(210-15) : 100백만원** 가. 위탁운영 (100백만원) ・ 1명 × 8.3백만원 × 12개월 = 100백만원	100	○ **관리용역비(210-15) : 100백만원** 가. 위탁운영 (100백만원) ・ 1명 × 8.3백만원 × 12개월 = 100백만원

(14) 농업 데이터 플랫폼 운영 : ('25) 0백만원 → ('26요구) 1,001백만원, 순증

- (요구) 농업 분야 국가 연구데이터의 체계적인 수집·저장·공유·개방을 위한 플랫폼 운영 사업으로, 플랫폼 구축('23~'25년) 완료에 따라 안정적인 운영을 위한 예산 요구
- (산출) 민간클라우드 사용료 424백만원, 개발SW 유지보수 298백만원, 위탁운영 62백만원, 상용SW 유지보수 120백만원, 상용SW 사용료 97백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	1,001	○ **공공요금 및 제세(210-02) : 424백만원** 가. 민간클라우드 사용료 (424백만원) ・35.3백만원 × 12개월 × = 424백만원 ○ **관리용역비(210-15) : 480백만원** 가. 개발SW 유지보수 (298백만원) ・2,984백만원 × 15%(요율) × 66.65%(반영률) = 298백만원 나. 위탁운영 (62백만원) ・1명 × 5.2백만원 × 12개월 = 62백만원 다. 상용SW 유지보수 (120백만원) ・805백만원(도입비) × 14.9%(요율) = 120백만원 ○ **자산취득비(430-01) : 97백만원** 가. 상용SW 사용료 (97백만원) ・6종 × 16.2백만원 = 97백만원

(15) 농업재해경보 종합지원서비스 구축 ISP 수립 : ('25) 0백만원 → ('26요구) 100백만원, 순증

- (요구) 농업재해 토탈 원스톱 서비스 구축을 위한 정보화 전략 계획 수립 예산 신규 요구
- (산출) ISP 수립 100백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	100	○ **일반연구비(260-01) : 100백만원** 가. ISP 수립 (100백만원) ・1과제 × 100백만원 = 100백만원

(16) 디지털육종 기반 강화 및 서비스 구축 ISP 수립 : ('25) 0백만원 → ('26요구) 100백만원, 순증

- (요구) 인공지능·데이터 기반의 디지털육종 관리 서비스 구축을 위한 정보화 전략 계획 수립 예산 신규 요구
- (산출) ISP 수립 100백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	100	○ **일반연구비(260-01) : 100백만원** 가. ISP 수립 (100백만원) ・1과제 × 100백만원 = 100백만원

(17) 기관운영비 : ('25) 453백만원 → ('26요구) 523백만원, 70백만원 증액

- (요구) 공무직 인건비, 국내 여비, 수용비 등 기관 운영을 위한 경비로 공무직 처우개선에 따른 상용임금, 고용부담금 등 70백만원 증액
- (산출) 기관운영경비 523백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
453	○ **상용임금(110-03) : 215백만원** 가. 공무직 인건비 : 7명 × 30.7백만원 ○ **일반수용비(210-01) : 60백만원** 가. 전자저널 구독 및 기타수수료 : 1식 × 60백만원 ○ **특근매식비(210-05) : 6백만원** 가. 특근매식비 : 1식 × 6백만원 ○ **시설장비유지비(210-09) : 2백만원** 가. 사무기기 유지보수 : 1식 × 2백만원 ○ **복리후생비(210-12) : 4백만원** 가. 맞춤형복지비 : 7명 × 500천원 ○ **국내여비(220-01) : 7백만원** 가. 국내여비 : 1식 × 7백만원 ○ **사업추진비(240-01) : 7백만원** 가. 업무추진비 : 1식 × 7백만원 ○ **고용부담금(320-09) : 42백만원** 가. 고용부담금 : 7명 × 6백만원 ○ **자산취득비(430-01) : 110백만원** 가. SW 및 단순전산장비 구매 : 2식 × 55백만원	523	○ **상용임금(110-03) : 273백만원** 가. 공무직 인건비 : 7명 × 39백만원 ○ **일반수용비(210-01) : 60백만원** 가. 전자저널 구독 및 기타수수료 : 1식 × 60백만원 ○ **특근매식비(210-05) : 6백만원** 가. 특근매식비 : 1식 × 6백만원 ○ **시설장비유지비(210-09) : 2백만원** 가. 사무기기 유지보수 : 1식 × 2백만원 ○ **복리후생비(210-12) : 4백만원** 가. 맞춤형복지비 : 7명 × 500천원 ○ **국내여비(220-01) : 7백만원** 가. 국내여비 : 1식 × 7백만원 ○ **사업추진비(240-01) : 7백만원** 가. 업무추진비 : 1식 × 7백만원 ○ **고용부담금(320-09) : 54백만원** 가. 고용부담금 : 7명 × 7.7백만원 ○ **자산취득비(430-01) : 110백만원** 가. SW 및 단순전산장비 구매 : 2식 × 55백만원

(18) 농업R&D 데이터 플랫폼 구축 : ('25) 1,594백만원 → ('26요구) 0백만원, 순감

- (요구) 시스템 구축 완료에 따른 유지보수 전환
- (산출) 해당 없음

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
1,594	○ **공공요금및제세(210-09) : 424백만원** 가. 민간클라우드 서버 사용료 : 35대 × 730천원 × 12개월 = 307백만원 나. 민간클라우드 데이터분석 서비스 : 15개 × 7.8백만 = 117백만원 ○ **일반연구비(260-01) : 1,041백만원** 가. 시스템 개발 : 1,742.5FP × 467천원 = 814백만원 나. 감리 : 814백만원 × 13.1% = 107백만원 다. 상용SW 관리 : 804백만원 × 14.9% = 120백만원 ○ **자산취득비(430-01) : 129백만원** 가. 정보시스템 기반 구축(상용SW) : 3식 × 43백만원 = 129백만원	-	-

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① '22~'26년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	'22	'23	'24	'25	'26	'26목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
농가 경영 개선 만족도 (단위:점)	목표	신규	신규	73.8	74.4	75.0	{전년도목표 + (전년도목표-전전년도실적) ÷ 2}	(경영정보 수집력+경영실태 분석력+환경변화 대응력+품목별 경영 데이터 분석력+종합 경영성과 분석력+경영진단 개선력)/7 * 7점 척도 측정 후 환산 : {(응답치평균-1)÷(척도수-1)}×100	청 운영 대국민 정보시스템 이용고객(농가경영개선 교육·컨설팅 수혜자)
	실적	70.5	72.7	74.0	74.5	-			
	달성도	-	-	100.3	100.1	-			
농업기술정보 만족도 (단위:점)	목표	73.3	74.6	종료	-	-	-	대국민 서비스 만족도 조사 측정(농사로 등 12개 서비스) * 7단계 측정 : {(응답치 평균-1)÷(척도수-1)} × 100	정보시스템별 자체 측정후 합산
	실적	73.6	76.1	종료	-	-			
	달성도	100.4	102.0	-	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	ㅇ 농업과학기술정보시스템 구축으로 데이터 기반 과학영농정보서비스 기반 마련 - 농업기술 보급·확산체계의 온라인으로 전환으로 고객서비스 품질 향상 * 과학영농시설 사용 시 대기시간 평균 1시간 절약 : 710억원/5년 · 산출 : 과학영농시설('19) 1,185,468건 이용, 평균 노임 : 11,992원/시간 * 농산물가공센터 이용 시 인건비, 품목개발 등 이익 발생 : 62억원/5년 · 산출 : 인건비(7시간×1,600명/연×11,992원), 품목개발(2,000천원×482건) 등 ㅇ 농업·농촌 치유자원과 프로그램 소개, 치유농장과 치유농업사 등 핵심 치유 콘텐츠 제공을 통한 대국민 치유농업 활성화 기반 조성 - 치유농업 콘텐츠 : (프로그램) 130건, (시설) 치유농장 및 양성기관 75개 - 일자리 창출(민간 치유농장, 평균 4.5명) : ('21) 2,700 → 4,500명 ㅇ 비대면·온라인 IT 환경 변화에 부합하는 농업기술 콘텐츠 확충 - 작목기술 중심의 농업기술 콘텐츠 제작을 통한 현장기술지원

	강화 * 농업기술동영상 콘텐츠 제작 : 40편, 현장전문가 큐레이션 : 10편 ㅇ 수요자중심 맞춤형 농업과학도서관 서비스 개선 - 일제강점기 농업관련 지도 DB 구축(290건) - OA 학술지원서비스 페이지 구축(의심학술출판, OA학술지, 리포지터리 등 - 디지털출판프라자농서남북 서비스 대상 확대(352건) ㅇ 축산유관기관 데이터를 연계·통합하여 농가 단위 데이터 제공으로 농업인 노동력 절감 및 농장 운영 의사결정 지원 - 축산물품질평가원 등 5개 기관, 19정보 321항목 데이터를 연계하여 자동으로 농장 정보를 제공함으로써 수기 기록 관리 등의 업무 절감 * {축사로 등록 개체수(37만마리) × 연계데이터 항목(321개) × 최저시급(9,620원)} / 축사로 가입 농장 수(7,454) = 농장 당 평균 1.5억원 절감/연 - 한국종축개량협회 혈통정보, 한우개량사업소 번식정보, 축산물품질평가원 이력제 정보 등 연계를 통한 '원스톱 한우개량정보 조회 서비스' 제공으로 노동력 절감 및 축산농가 데이터 기반 의사결정 지원 * 정보조회 추이 : ('20) 34만건 → ('21) 90만건 → ('22) 1,691만건 * 1,691만건 × 최저시급(9,620원) / 시간 당 검색(60건) = 연 27억 절감효과
2023	ㅇ 「농업과학기술정보시스템(ASTIS)」 기능 확대 구축 - 과학영농시설관리 확대(7종→9종), 농업인학습단체, 전문지도연구회 관리 - 농촌지도사업 예산편성, 계획, 결과보고 등 효율적 관리 및 성과체계 마련 - 과학영농시설 활용실적(43만건), 농산물가공센터 활용실적(32백건) ㅇ 수요자 맞춤 농업기술 정보서비스 강화로 고객편의 증대 - 행안부 「국민비서」 포털을 통한 농업기술안내 챗봇서비스 제공 - 문자서비스 '정부 알림톡' 전환으로 예산절감 및 만족도 제고 * 기상, 병해충, 긴급 재해대응 등 26개 서비스 - 농업인 등 수요자 맞춤 서비스를 위한 대국민 오류찾기 이벤트(1월) * 149건 의견수렴·개선으로 행정관리역량 자체평가 98.1점 달성(전년 대비 5.6점 상승) - 농사로 콘텐츠 갱신을 통해 농업기술정보 최신성 유지 * 현장지원기술사례(54건), 농약안전사용지침(84건), 병해충발생정보(15건/월) 등 ㅇ 이용자 및 공급자간 소통 촉진으로 질 높은 치유농업 서비스 제공 - 치유농업 비즈니스모델 체계 구축 및 프로그램 보급(19종) - 치유농업 전문인력 확보를 위한 운영자 교육(1,000명) - 치유농업사 자격시험 개선(문제개발, 원서접수 등)으로 관리 일원화

	ㅇ 수요자가 접근하기 쉽고 활용하기 좋은 콘텐츠 확대 - 농사로TV(유튜브), SNS 등 공유・확산이 용이한 농업기술 콘텐츠 확충 * 농업기술동영상 34편, '숏폼' 영상 20편, 큐레이션(이달의농업기술) 100편 등 - 유관기관 자료 공동 활용으로 콘텐츠 강화 및 농업정보 융합 지원 * (중앙도서관) 고신문 기사검색 / (국립생태원 등) 소장자료 265종 수집·활용 - 교보문고전자책플랫폼을 활용한 청 발간자료(124종)의 대국민 활용성 강화 ㅇ 민간 채널과의 협력을 통한 선제적 맞춤형 정보 제공 - 농사로 주간 농사정보 등 - ㈜대동 '스마트파밍 플랫폼' 연계 - 토양정보서비스(흙토람) - ㈜지인 '팜내비게이션' 서비스 연계 ㅇ 병해충 고해상도 도감 갱신 등 이용 활성화를 위한 콘텐츠 현행화 * 도감 갱신(1,515건), 방제기술 현행화, 화면개선
2024	ㅇ 농업과학기술정보서비스(ASTIS) 구축 완료를 통한 데이터 기반 실시간 고객 맞춤형 농업기술 서비스 실현 - 과학영농시설, 농산물종합가공센터, 온라인영농상담, 교육・행사정보 등 ㅇ 농업R&D 데이터 플랫폼 구축을 통한 농업연구・현장데이터의 체계적인 수집・활용 체계 마련으로 데이터 기반의 농산업 혁신 생태계 구현 - 환경, 생육, 경영, 작물, 유전자원 등 연구과제(공동·고유) 151건을 데이터플랫폼에 등록하여 데이터 관리 표준화 및 공유·확산 기반 구축 - 지방농촌진흥기관으로 플랫폼을 확산하여 공동 활용 체계 조성 ㅇ 농촌 치유자원을 활용한 고품질 콘텐츠 생산을 통해 치유농업관련 분야 부가가치 창출, 치유농장 및 치유농업사 자격인 발굴을 통한 치유농업 산업 발전 - 농업인의 지속가능한 치유농업 비즈니스 모델 체계 구축 : 프로그램 22종 보급 - 치유농업 전문인력 서비스 확산으로 국민 삶의 질 향상 견인 : 치유농업 운영자 교육 6,200명, 일자리 창출 1,700명 ㅇ 다양한 콘텐츠를 짧게 소비하고 공유하는 디지털 소비문화 트렌드를 반영하여 핵심 연구성과 등 농업기술정보 제공체계 개선 - 농업기술포털 「농사로」를 통한 숏폼, 카드뉴스, 시기별 맞춤 동영상 등 콘텐츠 제공으로 MZ 세대 청년농업인 등 유입 확대 * 농업기술동영상 40편(농업기술길잡이, 신기술 등), 숏폼 콘텐츠 45편 등

	ㅇ 농업 분야에 종사자에게 실시간으로 맞춤형 작목기술 정보와 참고자료를 제공하여 농업 생산성과 효율성 향상 기여 - 초거대 AI 등 최근 급속히 진전된 AI기술을 농업기술상담에 적용하여 식량, 원예, 축산 등 분야별 농업 정보 제공 ㅇ 농업분야 민간기업과 협력하여 청의 영농기술정보를 제공하고 인공지능 기술을 적용하여 농업연구개발 성과의 대국민 확산 도모 - 병해충, 주간농사정보, 이달의 농업기술, 농업기술길잡이 등 제공 * ㈜대동 "AI 대동이", NH농협 "오늘농사" (50만건 이상 다운로드) ㅇ "누구나 쉽고 편리한 디지털플랫폼 정부 구현"을 위한 사용자 관점 UI/UX 적용 및 신뢰받는 정부 웹서비스 제공 - 디지털 공공서비스 UI/UX 적용으로 디지털플랫폼정부 구현 - 검색엔진 개선을 통한 검색 만족도 제고, 이용자 편의성 개선
2025	ㅇ 데이터 플랫폼 민간 활용체계 구축 및 도원·센터 보급 - 내부 활용 '데이터플랫폼'의 민간 개방(12월) 및 수집 데이터 제공 * 개방 대상 데이터 선정을 위한 내부심사와 승인 절차 구축(온라인) - 지방기관에 데이터플랫폼 보급을 통해 공동활용 및 협업 환경 조성 * ('24) 청 내부 활용 → ('25) 지방기관 공동활용(9개 선정, '25.5월) → ('26 목표) 전국확대 ㅇ 데이터 수집 확대 및 AI 기반 분석 등 활용성 강화 - 연구개발, 기술보급 현장 및 유관기관의 데이터 수집 확대 * 연구과제 : ('24) 144과제(고유 139, 공동 5) → ('25) 300과제 이상(누적) * 기술보급 : 기술보급·신기술시범 114개소 / 표준화 : 기간·대상·입력 방식 등 ㅇ 농업 분야 모델 개발·보급 및 데이터 분석 지원 강화 - 기 구축 품목별 생산성 향상 모델 개선 및 신규 품목 서비스 추진 * (개선) 토마토·딸기·파프리카 3종 고도화, (신규) 참외·오이 모델 2종 구축 / 서비스: 11월~ ㅇ 「청년농업인을 위한 농촌특화 AI서비스」 개시('25.2.~) - 작목기술 등 농업기술서와 농사로 데이터를 학습하여 성능 향상 * (주요기능) AI챗봇 '농업백과', 영농설계 등, (서비스) 농사로, 최신농업기술알리미 앱 * (고도화) 작물재배매뉴얼 등 발간물 575권, 농사로 DB(5만8천여 건) 추가 학습 ㅇ '최신농업기술알리미'의 디자인·기능을 개선하여 AI 서비스 전면 배치 * (기존) 최신소식 알림 기능 → (개선) 농업백과, 영농설계 등 AI 중심 서비스 제공 ㅇ 2025년 웹사이트 품질관리 수준 평가 대응(9~11월) - 5개 분야(접근성, 호환성, 개방성, 접속성, 편의성) 자체 진단 및 보완 ㅇ 웹접근성인증(WA) 획득을 통한 이용자 정보 접근성 강화 - 치유농업ON(6월), 농업과학기술정보서비스(ASTIS)(7월)

③ 향후('26년도 이후) 기대효과

○ 농업재해경보 종합지원서비스 구축을 통한 농업인 피해 최소화 지원

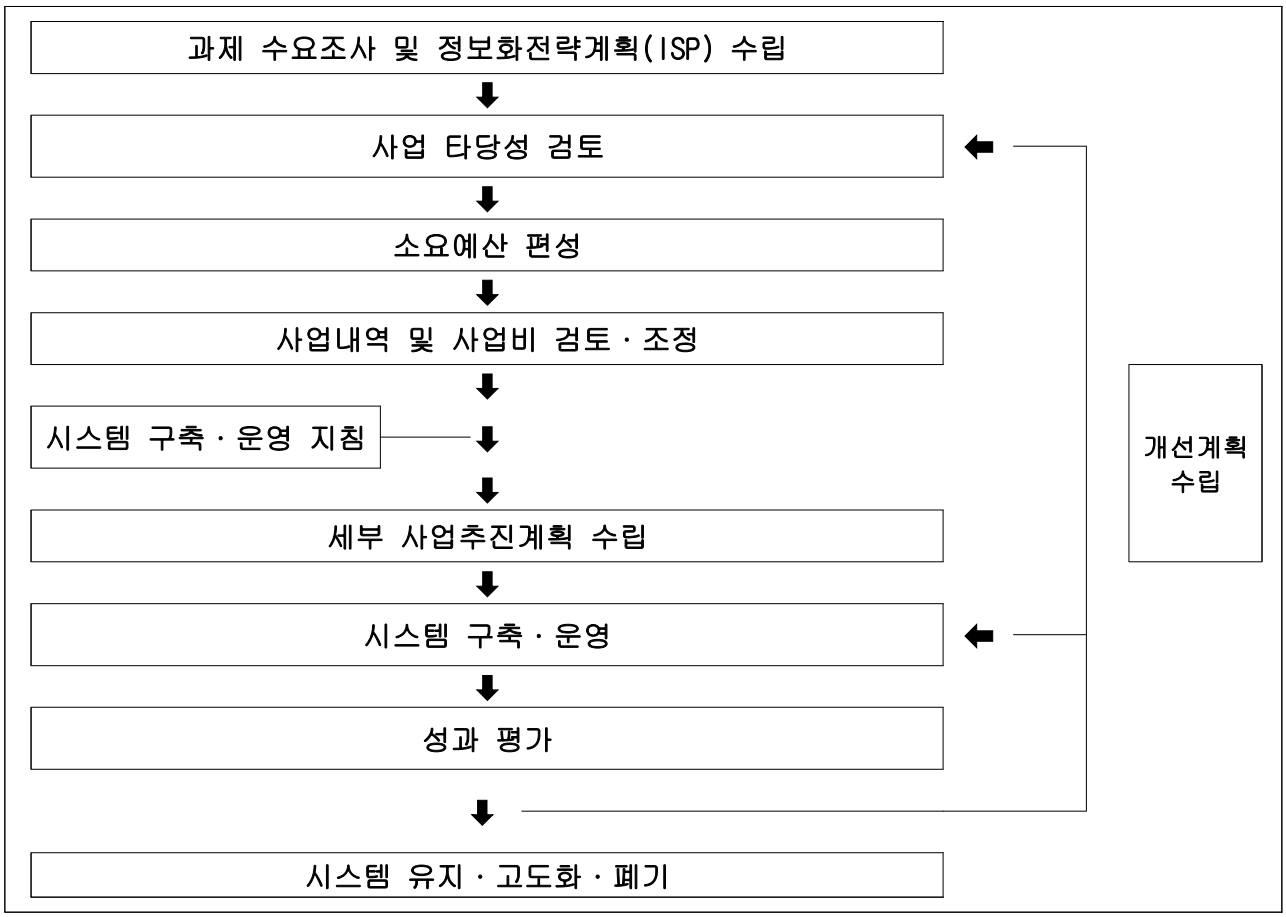
- 작목, 지역 등을 기반으로 한 농가 맞춤형 재해 예측 정보 및 대응 방법 알림서비스(문자, 알림톡 등) 제공으로 피해 사전 예방

* 2024년 농작물재해보험 지급 규모 : 24만 5천 농가 1조 271억원
→ 농업재해로 인한 피해 10% 감소 시 연간 약 1,000억원 절감 기대
○ 인공지능·데이터 기반 디지털육종으로 품종 개발 효율 향상
- 품종 개발기간을 획기적으로 단축하고 기후변화, 탄소중립, 소비트렌드 변화 등 다양한 수요에 신속히 대응할 수 있는 맞춤형 품종 개발 체계 구축
* 품종 개발기간 : 기존 10년 → 3~5년으로 단축, 상품화 성공률 : 5% → 50%로 향상

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

7) 사업 집행절차



8) 각종 평가

○ 2025년 재정사업 자율평가 : 우수

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이·전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2022	13,001	-	13,001	-	-	-	13,001	12,164	93.6	93.6	410	427
2023	9,765	-	9,765	410	82 △82	-	10,175	10,129	103.7	99.5	-	46
2024	8,006	-	8,006	-	68 △68	-	8,006	7,974	99.6	99.6	-	32
2025	7,273	-	7,273	-	-	-	7,273	7,212	99.2	99.2	-	61

2) 주요 결산사항

□ 2022년~2025년 결산사항

2022	- 이월(410백만원) : 농약안전정보시스템 구축 사업의 조달입찰 과정 중 유찰에 따른 계약지연 - 불용(427백만원) : 정보화사업 낙찰차액(388), 인건비 등 집행잔액(39)
2023	- 전용(82백만원) : 정보화 개발사업 감리비 부족분 충당 - 불용(46백만원) : 정보화사업 낙찰차액(10), 인건비 등 집행잔액(36)
2024	- 전용(68백만원) : 정보화 개발사업 감리비 부족분 충당 - 불용(46백만원) : 정보화사업 낙찰차액(7), 인건비 등 집행잔액(25)
2025	- 불용(61백만원) : 정보화사업 낙찰차액(42), 인건비 등 집행잔액(19)

□ 2025년 이·전용 등 세부내역 : 해당 없음

사 업 명
(40) 농작업안전관리기술및웨어러블편이장비개발(R&D) (1147-347)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	농촌진흥청	연구정책국		100	101
명칭					농림수산	농업농촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1100	1147	347
명칭	농업기초기반 및 실용화 기술개발	농업신성장동력연구	농작업안전관리기술및웨어러블편이장비개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
○						

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○						

□ 사업 소관부처 및 시행주체

사업명	구분	
농작업안전관리기술및웨어러블편이장비개발(R&D)	소관부처	연구정책국
		연구개발과
	사업시행주체	직접수행

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산 본예산(A)	2026년		증감 (B-A)	
			요구	조정(B)		(B-A)/A
농작업안전관리기술 및웨어러블편이장비 개발(R&D)	-	-	3,000	3,000	3,000	순증

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월	불용	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
· 농업현장 맞춤형 스마트 안전편이 장비 개발 및 실용화	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
· 시험연구비(210-13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450
· 연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,550
○ 기능비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
· 농업현장 맞춤형 스마트 안전편이 장비 개발 및 실용화	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
-시험연구비(210-13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450
-연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,550

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(농작업 안전관리 기술 및 웨어러블 편이장비 개발 사업)** 첨단 기술을 활용하여 안전한 농작업 환경을 조성하고 농업인의 재해예방 및 건강권 보장을 통해 국내 노동 노동력의 보존과 지속 가능성 향상

- (농업현장 맞춤형 스마트 안전편이 장비 개발 및 실용화) 첨단 스마트 기술 활용 보조 웨어러블 장비, 안전·편이 장비 개발 등 농업인 맞춤형 건강·안전관리 기술 개발

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

ㅇ 「과학기술기본법」 제11조 및 동법 시행령

> **제11조(국가연구개발사업의 추진)** ① 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 세워 추진하여야 한다.

ㅇ 「농림식품과학기술육성법」 제6조 및 동법 시행령

> **제6조(연구개발사업의 추진)** ① 정부는 종합계획 및 시행계획을 효율적으로 추진하기 위하여 농림식품과학기술 연구개발사업(이하 "연구개발사업"이라 한다)을 한다.
>
> ② 농림축산식품부장관은 연구개발사업을 할 때 연도별·분야별 연구과제를 선정하여 다음 각 호의 기관이나 단체 등과 협약을 맺어 연구를 하게 할 수 있다. 이 경우 제5호의 기관 중 법인이 아닌 기관에 대하여는 그 기관이 속한 법인의 대표와 협약을 맺을 수 있다.
>
> 1. 국공립 연구기관
> 2. 「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 연구기관
> 3. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관 또는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 과학기술분야 정부출연연구기관
> 4. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교
>
> 4의2. 「연구산업진흥법」 제6조제1항에 따라 신고한 전문연구사업자
>
> 5. 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 기업부설연구소
> 6. 「민법」이나 다른 법률에 따라 설립된 법인인 연구기관
> 7. 그 밖에 대통령령으로 정하는 농림식품과학기술 분야의 연구기관 또는 단체
>
> ③ 농림축산식품부장관은 연구개발사업을 추진하기 위하여 제2항에 따라 연구를 수행하는 기관이나 단체 등에 출연금을 지급할 수 있다.
>
> ④ 농림축산식품부장관은 제2항에 따른 기관이나 단체에 다음 각 호의 사업을 하게 할 수 있다. 이 경우 농림축산식품부장관은 사업에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.
>
> 1. 기술 개발 인력에 관한 전문교육 및 연수
> 2. 국내외 농림식품과학기술 정보의 수집·분석 및 보급
> 3. 그 밖에 농림식품과학기술의 육성을 위하여 농림축산식품부장관이 필요하다고 인정하는 사업
>
> ⑤ 제2항에 따른 연구과제의 선정방법, 협약의 체결방법과 제3항에 따른 출연금의 지급·사용·관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

ㅇ 「농촌진흥법」 제7조 및 동법 시행령

제7조(연구개발사업의 실시) ① 농촌진흥청장은 연구개발사업을 효율적으로 추진하기 위하여 고유연구사업 이외에 공동연구사업 등을 실시할 수 있다.

② 제1항에 따른 공동연구사업은 분야별 연구과제를 선정하여 다음 각 호의 기관이나 단체·농업인 등과 협약을 맺어 실시한다. 이 경우 법인이 아닌 기관에 대하여는 그 기관이 속한 법인의 대표와 협약을 맺을 수 있다.

1. 국공립 연구기관
2. 지방농촌진흥기관
3. 「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 특정연구기관
4. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 또는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관
5. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교
6. 그 밖에 농촌진흥청장이 정하는 연구기관 또는 단체

③ 농촌진흥청장은 공동연구사업 추진에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원하기 위하여 제2항의 기관 등에 출연할 수 있다.

ㅇ 「농어업인안전보험법」 제16조, 제16조의3, 및 동법 시행령

제16조(농어업작업안전재해의 예방을 위한 기본계획의 수립 등) ① 농림축산식품부장관과 해양수산부장관은 농어업작업안전재해를 예방하기 위하여 농어업작업안전재해 예방 기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 5년마다 각각 수립·시행하여야 한다.

② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 농어업작업안전재해 예방 정책의 기본방향
2. 농어업작업안전재해 예방 정책에 필요한 연구·조사 및 보급·지도에 관한 사항
3. 농어업작업안전재해 예방을 위한 교육·홍보에 관한 사항
4. 보험사업에 관한 운영 성과, 문제점 및 개선방안에 관한 사항
5. 그 밖에 농어업작업안전재해 예방에 관하여 필요한 사항

③ 농림축산식품부장관과 해양수산부장관은 기본계획에 따라 매년 농어업작업안전재해 예방을 위한 시행계획(이하 "시행계획"이라 한다)을 각각 수립·시행하여야 한다.

④ 농림축산식품부장관과 해양수산부장관은 매년 제3항에 따른 시행계획의 이행실적을 평가하여 그 결과를 지체 없이 국회 소관 상임위원회에 제출하고, 기본계획 및 다음연도 시행계획의 수립 등에 반영하여야 한다. <개정 2023. 9. 14.>

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 기본계획 및 시행계획의 수립·시행·평가 등에 필요한 사항은 농림축산식품부령 또는 해양수산부령으로 정한다.

제16조의3(농어업작업안전재해의 예방을 위한 사업) ① 농림축산식품부장관과 해양수산부장관은 농어업작업안전재해의 예방을 위하여 다음 각 호의 사업을 실시할 수 있다.

1. 농어업작업안전재해의 예방에 필요한 연구·기술개발 및 보급·지도
2. 농어업작업안전재해의 예방을 위한 기술 등의 교육 및 홍보
3. 농어업작업안전재해의 예방을 위한 전문인력의 양성
4. 농어업작업안전재해의 예방을 위한 안전재해정보시스템의 구축·운영

5. 그 밖에 농어업작업안전재해의 예방을 위하여 필요하다고 인정하는 사업

② 농림축산식품부장관과 해양수산부장관은 제1항에 따른 사업의 수행을 위하여 필요한 경우 지방자치단체의 장에게 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 특별한 사유가 없으면 이에 협조하여야 한다. [본조신설 2022. 6. 10.]

ㅇ 「농어업인삶의질법」 제14조, 제15조, 제15조의2 및 동법 시행령

제14조(농어업인 질환의 예방·치료 등 지원) ① 국가와 지방자치단체는 농어업 작업으로 인하여 농어업인에게 주로 발생하는 질환의 예방·치료 및 보상을 위한 지원시책을 마련하여야 한다. <개정 2013. 6. 12.>

② 국가와 지방자치단체는 농어업인의 건강을 보호하고 쾌적한 농어업 작업환경을 조성하기 위하여 농어업의 작업환경 및 작업특성에 대한 작업자 건강위해 요소를 측정하고 이를 개선하기 위하여 필요한 지원을 하여야 한다. <신설 2013. 6. 12.>

③ 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 지원시책을 체계적·효율적으로 수행하기 위하여 매년 농어업인의 질환 현황을 조사하여야 한다. <신설 2013. 6. 12.>

④ 국가와 지방자치단체는 농어업인에게 주로 발생하는 질환의 예방 및 치료를 위하여 농어업인의 건강검진에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. <신설 2013. 6. 12.>

⑤ 제2항부터 제4항까지에 따른 조사 및 지원에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2013. 6. 12.> [전문개정 2010. 7. 23.]

제15조(업무상 재해를 입은 농어업인에 대한 지원) ① 정부는 농어업 작업으로 인하여 부상·질병·신체장애·사망 등 재해를 입은 농어업인의 치료·재활 및 사회 복귀를 촉진하고, 그 유족을 지원하기 위하여 필요한 시책을 마련하여야 한다.

② 정부는 농어업 작업으로 인하여 부상·질병·신체장애 등의 재해를 입은 농어업인의 치료·재활에 필요한 비용의 일부를 지원할 수 있다.

③ 「농업협동조합법」에 따른 조합이 조합원에게 제1항에 따라 정부의 지원을 받는 보험상품의 보험료 일부를 지원하는 경우에는 「보험업법」 제98조에도 불구하고 해당 보험계약의 체결 또는 모집과 관련한 특별이익의 제공으로 보지 아니한다. <신설 2012. 12. 18.> [전문개정 2010. 7. 23.]

제15조의2(농어업인 질환의 예방 등을 위한 시설의 지원) 국가와 지방자치단체는 제14조와 제15조에 따른 농어업인의 질환 및 업무상 재해의 원인규명과 관련 연구와 예방 및 치료 등을 위하여 연구기관, 대학교 또는 병원 등이 농어업안전보건센터를 설치·운영할 경우 운영비 등 필요한 사항을 지원할 수 있다. [본조신설 2010. 7. 23.]

② 추진경위

ㅇ 관련 국정과제

- [69] 국가 책임을 강화하는 농정 대전환
  * (실천과제) ② 기후적응형 농업을 위한 재해 국가책임제 도입
- [68] 국민먹거리를 지키는 국가전략산업으로 농업 육성
  * (실천과제) ③ 스마트 데이터 농업 등 미래 신산업 육성

ㅇ 관련 주요공약

- [성장-4-20] ④ 여성농업인의 사회경제적 지위 향상을 위한 제도 개선
  * 농업인 출산·육아 도우미 지원 강화, 특수건강검진사업 확대
- [행복-1-14] ② 농어업재해 국가책임제 도입 및 농업인안전보험을 산재보험수준으로 강화
  * (재해보험) 할증 최소화 및 국가지원 확대, 보상범위와 보상률 강화
- [행복-4-6] ① 일하는 모든 사람들을 위한 노동안전보건체계를 구축

ㅇ 상위계획과의 부합성

- 제2차 농업작업 안전재해예방 기본계획(농식품부, '25～'29)
- 제5차 농어업인의 삶의 질 향상 및 농어촌지역개발 기본계획(관계부처합동, '25～'29)
- 제5차 국가안전관리 기본계획(행안부, '25～'29)
- 제4차 농림식품과학기술 육성 종합계획(농식품부, '25～'29)
- 제5차 여성농업인 육성정책 기본계획(농식품부, '21～'25)
- 제8차 농업과학기술 중장기 연구개발 계획(농촌진흥청, '23～'32)

ㅇ 추진경과

- '20. 10 농업인 특수건강검진 및 사후관리 종합시스템 구축을 위한 사전전략 수립
- '20. 12 농업인 안전재해예방 사업전략 수립 및 조직 고도화 방안 수립
- '20. 12 시설작업 농업인 재해대응 기술개발 전략 수립
- '22. 12 농업기계 안전 연구동향 조사 및 발전 전략 수립
- '24. 4~10 여성농업인 특수건강검진 협의체 및 발전방안 연구 협의(6회)
- '24. 10 농작업 안전재해 연구현황 및 강화 요청(국정감사, 임미애 의원 등 6건)
- '25. 1 농업작업 안전재해 예방 제2차 기본계획 및 '25 시행계획 협의 · 수립
- '25. 1 농작업 사고 발생 신속감지 · 119 연계방안, 119 구조자료 분석 협력(소방청)
- '25. 2 청 · 지자체 · 민간 협력 웨어러블 로봇 농업적용방안 협의체 구성 · 운영
- '25. 5 농작업재해 예방협의 및 안전보험 기반 재해통계 생산 협력(농식품부, NH농협)
- '25. 6 농업경영체DB-국민건강보험공단DB 가명정보 결합기반 농업인의 직업성 질환 빅데이터 분석 협의 · 추진(농식품부, 국민건강보험공단)
- '25. 6 여성농업인 특수건강검진사업의 사후관리 · 발전방안 연구지원 요청 · 협의(농식품부)

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음
- 사업기간 : '26 ～ '30
- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2021	2022	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	-	3,000

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행
- 사업시행주체 : 농촌진흥청 연구정책국
- 사업 수혜자 : 국공립연, 대학, 출연기관, 산업체 등(산・학・연 공동연구)
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조・융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) '26년도 예산 산출 근거

(1) 농업현장 맞춤형 스마트 안전편이장비 개발 및 실용화 : (2025) 0 → (2026) 3,000백만원, 순증

- (요구) 농업현장 맞춤형 스마트 안전편이장비 개발 및 안전사고 예방 기술 연구를 위한 예산 3,000백만원 요구
  * 행동 예측 기반 농작업 보조 웨어러블 로봇 개발, 고위험 농작업장·시설 안전사고 예방 기술 개발, 농업기계 주행 안전사고 예방 및 스마트 작업안전 기술 개발, 첨단기술 활용 농작업 개인 보호·안전편이 장비 개발 등 신규 4개 과제
- (산출) (신규) 4과제 × 1,000백만원 × 9/12개월 = 3,000백만원
  * 신규 : 3,000백만원

유형	과제 수	단가	지원 개월 수	합계
다/상	4개	1,000백만원	9/12	3,000백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	해당없음('26 신규사업)	3,000	① 농업현장 맞춤형 스마트 안전편이장비 개발 및 실용화 : 3,000백만원 - 산출내역 : (신규) 4개x1,000백만x9/12개월=3,000백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① '22~'26년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	'22	'23	'24	'25	'26	'26목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
SCI논문 (단위: 건, 누적)	목표	-	-	-	-	신규	신규지표임을 감안하여 최종 목표치인 10건을 기준으로 연차별 목표치 설정	= ∑재해ㆍ위험 예측 알고리즘, 안전보건관리 모델 관련 개발기술에 대한 SCI급 논문 (최종 10건) 건수	SCI논문 사본 등
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			

산업재산권 출원 (단위: 건, 누적)	목표	-	-	-	-	신규	신규지표임을 감안하여 최종 목표치인 13건을 기준으로 연차별 목표치 설정	= ∑ 농작업 보조 웨어러블 장치, 안전장비 개발기술에 대한 산업재산권 출원(최종 13건) 건수	산업재산권 출원증 사본, IRIS 등록 성과 등
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
기술 이전 (단위: 건, 누적)	목표	-	-	-	-	신규	신규지표임을 감안하여 최종 목표치인 10건을 기준으로 연차별 목표치 설정	= ∑ 농작업 보조 웨어러블 로봇, 안전장비 개발기술에 대한 기술이전 (최종 10건) 건수	기술이전 계약서 사본 및 기술료 수입증빙 자료 등
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	해당없음
2023	해당없음
2024	해당없음
2025	해당없음

③ 향후('26년도 이후) 기대효과

ㅇ (과학/기술적)상·하지 보조 웨어러블 로봇 개발을 통해 노동강도 및 근골격계 부담 감소, 고령 농업인 작업 효율성 증가로 기계화 불가능 영역의 농업·농촌 노동력 보존

- 불필요한 상·하지 근육 부위의 근활성도 10% 이상 감소

ㅇ (경제/사회적)농작업 사고·재해율 감소로 '국민의 생명 보호' 사회적 가치 실현

- 농작업으로 인한 농업인의 사망만인율(만명 중 사망자 수) 총 14% 감소

☞ 농업인 재해 14% 감소 시 사회적 비용 1,205억원 절감

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

7) 사업 집행절차

ㅇ **(연구과제 관리체계)** 농촌진흥청 연구개발 시스템 추진체계에 따라 사업추진

주요 업무	시기	조사 및 추진방법
기술수요 조사·분석	10~12월 (n-2년)	조사: 정기(10~12월), 상시(연중) 분석: 12~익년 2월, 기술분류, 내용분석

신규사업 수요발굴	8~12월 (n-2년)	소속기관 부서별 신규사업 수요 제출 본청간사 조정, 통합 등 검토
신규사업 투자방향 검토	11~12월 (n-2년)	전략과제 전문위원회 : 신규사업 수요, 기술수요, 신규사업 기획(안) 등 검토
신규사업 투자방향 심의 (전략과제책임자 보고)	12월 (n-2년)	농업연구개발심의회 : 공동연구 주요성과 및 투자계획, 고유연구사업 성과 및 투자계획
신규사업 상세기획	2~5월 (n-1년)	신규사업(사업목표, 지표, 과제 등) 보고서, 계속사업 신규과제 기획(사업기획서 내용반영)
부-청 정책협의	1월 (n-1년)	신규사업 기획현황 공유 정책부서 의견수렴, 신규사업 중복성 검토, 공동기획 등 협의
이해관계자회의	4~5월 (n-1년)	전략과제 전문위원회를 통해 이해 관계자 의견을 사업기획에 반영
과제기획(RFP 기획)	6~10월 (n-1년)	과기부 심의결과 반영 내용보완, 과제상세기획
중앙-지방 사전조정	8~9월 (n-1년)	청-도원 간 분야별 신규과제 유 사, 중복성 검토 및 조정
사전경제성 분석	8~9월 (n-1년)	RFP(안)에 대한 심층분석, AHP분석 등을 통한 사전경제성 분석
부-청 중복성 검토	8~12월 (n-1년)	부-청 과제 중복성 검토 과제변경내용 협의(과기부)
신규과제 공모 (계속사업)	10월 (n-1년)	계속 사업 과제 공고 및 접수
차년도 사업계획 보고 (전략과제책임자 보고)	12월 (n-1년)	농업연구개발심의회 : 신규사업 추진계획 등 차년도 사업계획 보고
신규과제 공모 (신규사업)	1월 (n년)	신규과제 공고 및 접수
과제 선정평가 및 과제협약 (선정평가위원회 구성 운영)	2~3월 (n년)	사업단위 평가위원회 과제협의회, 연구책임자 선정
연구비지급 및 집행관리	4월~ (n년)	협약완료과제의 연구비 지급 (계속사업 신규과제: 2월)
연차진도관리/현장활용 심의회 (영농기술·정보, 정책자료)	연중	내·외부 전문가
최종평가 (온라인평가/발표평가 등)	~ 2월	사업단위 평가위원회 구성

8) 각종 평가 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역 : 해당 없음

사 업 명
(36) 데이터기반농업관측을위한위성영상활용기술개발(R&D) (1147-342)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	농촌진흥청	연구정책국		100	101
명칭					농림수산	농업농촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1100	1147	342
명칭	농업기초기반 및 실용화 기술개발	농업신성장동력연구	데이터기반농업관측을위한 위성영상활용기술개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
○						

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○						

□ 사업 소관부처 및 시행주체

사업명	구분	
데이터기반 농업관측을 위한위성영상 활용기술개발 (R&D)	소관부처	연구정책국
		스마트농업팀
	사업시행주체	직접수행

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산 본예산(A)	2026년		증감 (B-A)	
			요구	조정(B)		(B-A)/A
데이터기반농업관측을 위한위성영상활용기술 개발(R&D)	-	-	1,770	1,770	1,770	순증

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집 행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월	불용	
									예산 현액	집행액 [실집 행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,770
· 위성기반농업관측 기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,770
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,770
· 시험연구비(210-13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515
· 연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,255
○ 기능비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,770
· 위성기반농업관측 기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,770
-시험연구비(210-13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515
-연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,255

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(데이터기반농업관측을위한위성영상활용기술개발)** 기후위기 대응 광역적·과학적 농작물 작황 및 농업재해 대응 분석, 농업환경자원 상시 관측 등 농산물 안정 생산 및 수급 조절, 식량 안보를 위한 농업분야 위성정보 산출물 생산 및 공공 서비스 제고
- (위성기반농업관측기술개발) 위성영상을 활용한 작황 모니터링, 농경지 변화 감시, 재해 대응, 해외 작황 분석을 포함한 핵심 기술 개발

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

ㅇ 과학기술기본법 제11조

제11조(국가연구개발사업의 추진) ① 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 세워 추진하여야 한다.

ㅇ 우주개발진흥법 제5조 및 제5조의3

제5조(우주개발진흥 기본계획의 수립) ① 정부는 우주개발의 진흥과 우주물체의 이용·관리 등을 위하여 5년마다 우주개발에 관한 중장기 정책 목표 및 기본방향을 정하는 우주개발진흥 기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 수립하여야 한다.

② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2022. 6. 10., 2024. 1. 26.>

1. 우주개발정책의 목표 및 방향에 관한 사항
2. 우주개발 추진체계 및 전략에 관한 사항
3. 우주개발 추진계획에 관한 사항
4. 우주개발에 필요한 기반 확충에 관한 사항
5. 우주개발에 필요한 재원(財源) 조달 및 투자계획에 관한 사항
6. 우주개발을 위한 연구개발 및 핵심기술 확보에 관한 사항
7. 우주개발에 필요한 전문인력의 양성에 관한 사항
8. 우주개발의 활성화를 위한 국제협력 및 민군협력에 관한 사항
9. 우주개발사업의 진흥에 관한 사항

9의2. 민간 우주개발 촉진에 관한 사항

9의3. 위성항법시스템의 개발·운영 등에 관한 사항

10. 우주물체의 이용·관리에 관한 사항
11. 우주개발 결과의 활용에 관한 사항
12. 우주자원의 개발 및 확보·활용에 관한 사항
13. 천문현상 및 우주환경의 관측과 연구에 관한 사항
14. 그 밖에 우주개발 진흥과 우주물체의 이용·관리에 관하여 대통령령으로 정하는 사항

③ 정부는 기본계획을 수립하거나 변경하려는 경우에는 제6조제1항에 따른 국가우주위원회의 심의를 거쳐 확정하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 정부는 제3항에 따라 확정된 기본계획을 지체 없이 공고하여야 한다. 다만, 국가의 안전보장에 관한 내용은 관계 중앙행정기관의 장(국가정보원장을 포함한다. 이하 같다)과 협의하여 공고하지 아니할 수 있다.

⑤ 기본계획의 수립과 변경에 관한 세부 절차는 대통령령으로 정한다.

제5조의3(위성정보활용종합계획의 수립) ① 정부는 위성정보의 보급 및 활용을 촉진하기 위하여 5년마다 위성정보활용종합계획(이하 "위성정보활용종합계획"이라 한다)을 수립하여야 한다.

② 위성정보활용종합계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 위성정보 보급·활용정책의 목표 및 방향에 관한 사항
2. 위성정보의 획득에 관한 사항
3. 위성정보의 보급체계 및 활용계획에 관한 사항
4. 위성정보 관련 전문인력의 양성에 관한 사항
5. 위성정보를 활용한 기술의 수요·동향 및 연구개발에 관한 사항
6. 위성정보 관련 장비 및 시설 등의 중복투자 방지에 관한 사항
7. 위성정보를 획득하기 위한 인공위성 개발의 수요·동향에 관한 사항
8. 그 밖에 위성정보의 보급 및 활용 촉진에 필요한 사항

③ 정부는 위성정보활용종합계획을 수립하거나 변경하려는 경우에는 제6조제1항에 따른 국가우주위원회의 심의를 거쳐 확정하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 정부는 제3항에 따라 확정된 계획을 지체 없이 공고하여야 한다. 다만, 국가의 안전보장에 관한 내용은 공고하지 아니할 수 있다.

⑤ 위성정보활용종합계획의 수립과 변경에 관한 세부 절차는 대통령령으로 정한다.

ㅇ 농림식품과학기술육성법 제6조

제6조(연구개발사업의 추진) ① 정부는 종합계획 및 시행계획을 효율적으로 추진하기 위하여 농림식품과학기술 연구개발사업(이하 "연구개발사업"이라 한다)을 한다.

② 농림축산식품부장관은 연구개발사업을 할 때 연도별·분야별 연구과제를 선정하여 다음 각 호의 기관이나 단체 등과 협약을 맺어 연구를 하게 할 수 있다. 이 경우 제5호의 기관 중 법인이 아닌 기관에 대하여는 그 기관이 속한 법인의 대표와 협약을 맺을 수 있다.

1. 국공립 연구기관
2. 「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 연구기관
3. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관 또는「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 과학기술분야 정부출연연구기관
4. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교

4의2. 「연구산업진흥법」 제6조제1항에 따라 신고한 전문연구사업자

5. 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 기업부설연구소
6. 「민법」이나 다른 법률에 따라 설립된 법인인 연구기관
7. 그 밖에 대통령령으로 정하는 농림식품과학기술 분야의 연구기관 또는 단체

③ 농림축산식품부장관은 연구개발사업을 추진하기 위하여 제2항에 따라 연구를 수행하는 기관이나 단체 등에 출연금을 지급할 수 있다.

④ 농림축산식품부장관은 제2항에 따른 기관이나 단체에 다음 각 호의 사업을 하게 할 수 있다. 이 경우 농림축산식품부장관은 사업에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

1. 기술 개발 인력에 관한 전문교육 및 연수
2. 국내외 농림식품과학기술 정보의 수집·분석 및 보급
3. 그 밖에 농림식품과학기술의 육성을 위하여 농림축산식품부장관이 필요하다고 인정하는 사업

⑤ 제2항에 따른 연구과제의 선정방법, 협약의 체결방법과 제3항에 따른 출연금의 지급·사용·관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

ㅇ 농업·농촌 및 식품산업기본법 제35조 및 제36조

제35조(농업 및 식품 관련 기술·연구 등의 진흥) ① 국가와 지방자치단체는 농업 및 식품 관련 산업의 생산성 및 경쟁력 향상을 위하여 농업 생산기술, 농업 생산기반 정비기술, 농산물 생산 이후의 관리기술, 농업 경영기법, 농업인 안전작업기술, 농산물 유통기술, 농산물 가공·식품 제조기술 및 음식물 조리법 등에 관한 연구·개발·보급과 농업 및 식품산업 현장연구, 산학연 공동연구 및 연구평가 관리체제의 확립 등에 관한 종합적인 계획을 세우고 시행하여야 한다.

② 제1항에 따른 계획을 세우고 시행하는 데 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제36조(농업 및 식품 관련 산업의 기술개발 추진) ① 국가와 지방자치단체는 농업 및 식품 관련 산업의 기술 등을 신속하게 개발·보급하기 위하여 관련 연구기관 또는 단체 등에 농업 및 식품 관련 산업의 기술개발 연구를 수행하게 할 수 있다.

② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따라 농업 및 식품 관련 산업의 기술개발 연구를 수행하는 관련 연구기관 또는 단체 등에 대하여 필요한 자금을 지원할 수 있다.

ㅇ 농촌진흥법 제7조

제7조(연구개발사업의 실시) ① 농촌진흥청장은 연구개발사업을 효율적으로 추진하기 위하여 고유연구사업 이외에 공동연구사업 등을 실시할 수 있다.

② 제1항에 따른 공동연구사업은 분야별 연구과제를 선정하여 다음 각 호의 기관이나 단체·농업인 등과 협약을 맺어 실시한다. 이 경우 법인이 아닌 기관에 대하여는 그 기관이 속한 법인의 대표와 협약을 맺을 수 있다.

1. 국공립 연구기관
2. 지방농촌진흥기관
3. 「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 특정연구기관
4. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 또는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관
5. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교
6. 그 밖에 농촌진흥청장이 정하는 연구기관 또는 단체

③ 농촌진흥청장은 공동연구사업 추진에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원하기 위하여 제2항의 기관 등에 출연할 수 있다.

ㅇ 양곡관리법 제16조의2

> **제16조의2(가격안정을 위한 미곡 재배면적 관리)** 농림축산식품부장관은 제16조제3항에 따라 미곡을 매입한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 생산자단체대표등과 협의하여 미곡을 재배하고 「농업소득의 보전에 관한 법률」 제8조에 따라 농업소득보전직접지불금의 지급대상자로 등록하는 자에게 미곡 재배면적을 조정하게 할 수 있다.

ㅇ 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 제5조

> **제5조(농림업관측)** ① 농림축산식품부장관은 농산물의 수급안정을 위하여 가격의 등락 폭이 큰 주요 농산물에 대하여 매년 기상정보, 생산면적, 작황, 재고물량, 소비동향, 해외시장 정보 등을 조사하여 이를 분석하는 농림업관측을 실시하고 그 결과를 공표하여야 한다.
> ② 제1항에 따른 농림업관측에도 불구하고 농림축산식품부장관은 주요 곡물의 수급안정을 위하여 농림축산식품부장관이 정하는 주요 곡물에 대한 상시 관측체계의 구축과 국제 곡물수급모형의 개발을 통하여 매년 주요 곡물 생산 및 수출 국가들의 작황 및 수급 상황 등을 조사·분석하는 국제곡물관측을 별도로 실시하고 그 결과를 공표하여야 한다.
> ③ 농림축산식품부장관은 효율적인 농림업관측 또는 국제곡물관측을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 품목을 지정하여 지역농업협동조합, 지역축산업협동조합, 품목별·업종별협동조합, 산림조합, 그 밖에 농림축산식품부령으로 정하는 자로 하여금 농림업관측 또는 국제곡물관측을 실시하게 할 수 있다.
> ④ 농림축산식품부장관은 제1항 또는 제2항에 따른 농림업관측업무 또는 국제곡물관측업무를 효율적으로 실시하기 위하여 농림업 관련 연구기관 또는 단체를 농림업관측 전담기관(국제곡물관측업무를 포함한다)으로 지정하고, 그 운영에 필요한 경비를 충당하기 위하여 예산의 범위에서 출연금(出捐金) 또는 보조금을 지급할 수 있다.
> ⑤ 제4항에 따른 농림업관측 전담기관의 지정 및 운영에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다.

② 추진경위

ㅇ 관련 국정과제

- (68) 국민먹거리를 지키는 국가전략산업으로 농업 육성
  - ① 식량안보에 기초한 농업투자 및 식량자급 확대
  - ③ 스마트 데이터 농업 등 미래 신산업 육성
- (69) 국가책임을 강화하는 농정 대전환
  - ② 기후적응형 농업을 위한 재해 국가책임제 도입

ㅇ 관련 상위계획

- 제4차 국가 기후변화 적응대책(관계부처합동, ’26～’30)
- 기후변화 대응 원예농산물 생산 및 수급 안정 방안(농식품부, ‘24.12)
  - * 위성 데이터 활용 농업관측의 정확도 및 신뢰도 제고
- 제3차 위성정보활용 종합계획(관계부처합동, ’24～’28)
- 제4차 농림식품과학기술 육성 종합계획(농식품부, ’25～’29)
- 2023~2027 농업·농촌 및 식품산업 발전계획(농식품부, ’23.4.)
- 제7차 농업과학기술 중장기 연구개발 계획(농촌진흥청, ’18～’27)
  - * (1.5.3) 차세대 농림업 위성 개발 및 활용 기술 개발
- 제4차 우주개발진흥 기본계획(국가우주위원회, ’22.12.)
- 농업위성정보활용센터 구축 및 운영 계획(농촌진흥청, ’22.8.)

- 제3차 국가 기후변화 적응대책(관계부처합동, ’21～’25)
- 차세대중형위성 2단계 사업 기본계획(국가우주위원회, ’19.4.)
- 미래농업을 위한 과학기술 전략(과학기술관계장관회의, ’19.4.)
  * 차중4호(농림위성) 영상의 효율적 활용을 위한 활용체계 구축계획 보고
- 기후변화 대응 원예농산물 생산 및 수급 안정 방안(농식품부, ‘24.12)
  * 위성 데이터 활용 농업관측의 정확도 및 신뢰도 제고

ㅇ 사업 추진경위

- 농림위성 활용성 증진을 위한 기반 연구개발 추진(‘95~현재)
- 차중 2단계 사업 예비타당성 조사 및 통과(’17.2.～’18.6)
  * 최종 2기(농림, 수자원)만 통과, 시급성 및 필요성 인정 (B/C 0.83, AHP 0.639)
- 차중 2단계 사업 내 4호 농림위성 개발 착수(’19.12.~)
- 농업부분 농림위성 효율적 활용을 위한 전략수립 및 기획
  - 1단계(‘14～’15) : 위성영상 활용성 분석 및 기본전략 수립
    * 농업분야 활용가능 분야 조사 및 요구사항 분석(전문가 의견수렴 병행)
    * 위성활용 농경지 관측 시나리오 및 소요 기술 분석 등
  - 2단계(‘16～’17) : 위성활용정보센터 설립 타당성 및 운영계획 수립
    * 농업부문 센터 설립 및 운영방향 수립
    * 농업부문 위성활용의 경제성 제시, 관련 법제도분석 및 개선방안 도출
  - 3단계(‘19) : 위성활용정보센터 활용전략 및 기획설계
    * 농업부문 센터 설립 및 운영계획 수립
    * 센터 입지타상성, 시설 및 장비구성 기본설계 및 구축방안
    * 소요예산 및 인력산출 및 추진일정 제시
- 농업위성활용 기반구축사업 추진(’21~‘25)
- 농업위성센터 신규조직 신설(’24.5.)
- 농업부분 위성의 효율적 활용을 위한 전략수립 및 사업기획(2단계)
  * 중장기 발전계획, 농업위성정보 활용 전략 수립을 위한 정책용역(’24)
- 농업위성센터 발전 로드맵(2025~2030) 수립(’25.3.)

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음
- 사업기간 : ’26 ~ ’30
- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2021	2022	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	-	1,770

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행
- 사업시행주체 : 농촌진흥청 연구정책국
- 사업 수혜자 : 국공립연, 대학, 출연기관, 산업체 등(산・학・연 공동연구)
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조・융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) ’26년도 예산 산출 근거

(1) 위성 기반 농업관측 기술개발 : (2025) - → (2026요구) 1,770백만원, 순증

- (요구) 위성영상을 활용한 농작물 및 농경지 모니터링 핵심 기술 개발을 위한 예산 1,770백만원 요구
  * 농업위성 활용 주요 농작물 관측기술 개발 및 고도화, 농업위성 활용 농경지 이용변화 탐지 기술개발, 한반도 및 해외지역 주요 작물 작황정보 생산기술 개발 등 신규 3개 과제

- (산출) (신규) 3과제 × 787백만원 × 9/12개월 = 1,770백만원
  * 신규 : 1,770백만원

유형	과제 수	단가	지원 개월 수	합계
다/상	3개	787백만원	9/12	1,770백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

’25년 예산		’26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	해당없음(’26 신규사업)	1,770	**① 위성 기반 농업관측 기술개발 : 1,770백만원** - 산출내역 : (신규) 3개x787백만x9/12개월=1,770백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① '22~'26년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	'22	'23	'24	'25	'26	'26목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
융복합 산출물 활용 정책지원 (단위: 건)	목표	-	-	-	-	신규 2	신규지표임을 감안하여 보통 이상인 2건을 목표치로 설정	융복합 산출물 정책 지원 건수	관련문서 및 보고서
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
농림위성 산출물 검증 및 개선 (단위: 건)	목표	-	-	-	-	신규 5	신규지표임을 감안하여 보통 이상인 5건을 목표치로 설정	검증 산출물 수량	품질검증 보고서
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	해당없음
2023	해당없음
2024	해당없음
2025	해당없음

③ 향후('26년도 이후) 기대효과

ㅇ 주요 곡물(쌀 등) 수급조절, 직불제 이행점검 및 농업재해보험 손해평가 등 데이터 기반 의사결정으로 정책의 적시성 및 효율성, 실행력 강화

* '21~'24년 쌀 시장격리 2.6조원 (5% 절감 시 1300억원 절약)

ㅇ 농업위성·데이터·AI 기반 빈틈없는 농작물·농경지 관측기술 개발로 차세대 스마트농업 기틀 마련

* (핵심기술) ①주요 농작물 관측기술, ②농경지 변화탐지기술, ③농업재해 평가 기술

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

7) 사업 집행절차

○ (연구과제 관리체계) 농촌진흥청 연구개발 시스템 추진체계에 따라 사업추진

주요 업무	시기	조사 및 추진방법
기술수요 조사·분석	10~12월 (n-2년)	조사: 정기(10~12월), 상시(연중) 분석: 12~익년 2월, 기술분류, 내용분석
신규사업 수요발굴	8~12월 (n-2년)	소속기관 부서별 신규사업 수요 제출 본청간사 조정, 통합 등 검토
신규사업 투자방향 검토	11~12월 (n-2년)	전략과제 전문위원회 : 신규사업 수요, 기술수요, 신규사업 기획(안) 등 검토
신규사업 투자방향 심의 (전략과제책임자 보고)	12월 (n-2년)	농업연구개발심의회 : 공동연구 주요성과 및 투자계획, 고유연구사업 성과 및 투자계획
신규사업 상세기획	2~5월 (n-1년)	신규사업(사업목표, 지표, 과제 등) 보고서, 계속사업 신규과제 기획(사업기획서 내용반영)
부-청 정책협의	1월 (n-1년)	신규사업 기획현황 공유 정책부서 의견수렴, 신규사업 중복성 검토, 공동기획 등 협의
이해관계자회의	4~5월 (n-1년)	전략과제 전문위원회를 통해 이해관계자 의견을 사업기획에 반영
과제기획(RFP 기획)	6~10월 (n-1년)	과기부 심의결과 반영 내용보완, 과제상세기획
중앙-지방 사전조정	8~9월 (n-1년)	청-도원 간 분야별 신규과제 유사, 중복성 검토 및 조정
사전경제성 분석	8~9월 (n-1년)	RFP(안)에 대한 심층분석, AHP분석 등을 통한 사전경제성 분석
부-청 중복성 검토	8~12월 (n-1년)	부-청 과제 중복성 검토 과제변경내용 협의(과기부)
신규과제 공모 (계속사업)	10월 (n-1년)	계속 사업 과제 공고 및 접수
차년도 사업계획 보고 (전략과제책임자 보고)	12월 (n-1년)	농업연구개발심의회 : 신규사업 추진계획 등 차년도 사업계획 보고
신규과제 공모 (신규사업)	1월 (n년)	신규과제 공고 및 접수
과제 선정평가 및 과제협약 (선정평가위원회 구성 운영)	2~3월 (n년)	사업단위 평가위원회 과제협의회, 연구책임자 선정
연구비지급 및 집행관리	4월~ (n년)	협약완료과제의 연구비 지급 (계속사업 신규과제: 2월)
연차진도관리/현장활용 심의회 (영농기술·정보, 정책자료)	연중	내·외부 전문가
최종평가 (온라인평가/발표평가 등)	~ 2월	사업단위 평가위원회 구성

8) 각종 평가 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역 : 해당 없음

사 업 명
(35) 스마트팜다부처패키지혁신기술개발(R&D) (1147-330)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	농촌진흥청	연구정책국		100	101
명칭					농림수산	농업·농촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1100	1147	330
명칭	농업기초기반및실용화기술개발	농업신성장동력연구	스마트팜다부처패키지혁신기술개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	○		○			

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○				

□ 사업 소관부처 및 시행주체

사업명	구분	
스마트팜다부처패키지혁신기술개발(R&D)	소관부처	연구정책국
		스마트농업팀
	사업시행주체	(재)스마트팜연구개발사업단

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산 본예산(A)	2026년		증감 (B-A)	
			요구	조정(B)		(B-A)/A
스마트팜다부처 패키지혁신기술개발 (R&D)	16,643	18,180	18,708	18,708	528	2.9

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집 행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월	불용	
									예산 현액	집행액 [실집 행액]			
○ 기능별 분류(합계)	**16,643**	**16,643**	**16,643 [16,551]**	**-**	**-**	**18,180**	**18,180**	**18,180 [18,180]**	**18,180**	**18,180 [18,180]**	**-**	**-**	**18,708**
· 스마트팜 실증·고도화 연구	7,641	7,641	7,641 [7,641]	-	-	8,463	8,463	8,463 [8,463]	8,463	8,463 [8,463]	-	-	8,879
· 차세대 융합·원천기술 연구	8,138	8,138	8,138 [8,138]	-	-	8,717	8,717	8,717 [8,717]	8,717	8,717 [8,717]	-	-	8,929
· 사업단 운영비	864	864	864 [772]	-	-	1,000	1,000	1,000 [1,000]	1,000	1,000 [1,000]	-	-	900
○ 비목별 분류(합계)	**16,643**	**16,643**	**16,643 [16,551]**	**-**	**-**	**18,180**	**18,180**	**18,180 [18,180]**	**18,180**	**18,180 [18,180]**	**-**	**-**	**18,708**
· 연구개발활동비 등(360-05)	15,779	15,779	15,779 [15,779]	-	-	17,180	17,180	17,180 [17,180]	17,180	17,180 [17,180]	-	-	17,808
· 기획평가관리비 (360-06)	864	864	864 [772]	-	-	1,000	1,000	1,000 [1,000]	1,000	1,000 [1,000]	-	-	900
○ 기능비목별 분류(합계)	**16,643**	**16,643**	**16,643 [16,551]**	**-**	**-**	**18,180**	**18,180**	**18,180 [18,180]**	**18,180**	**18,180 [18,180]**	**-**	**-**	**18,708**
· 스마트팜 실증·고도화 연구	7,641	7,641	7,641 [7,641]	-	-	8,463	8,463	8,463 [8,463]	8,463	8,463 [8,463]	-	-	8,879
- 연구개발활동비 등(360-05)	7,641	7,641	7,641 [7,641]	-	-	8,463	8,463	8,463 [8,463]	8,463	8,463 [8,463]	-	-	8,879
· 차세대 융합·원천기술 연구	8,138	8,138	8,138 [8,138]	-	-	8,717	8,717	8,717 [8,717]	8,717	8,717 [8,717]	-	-	8,929
- 연구개발활동비 등(360-05)	8,138	8,138	8,138 [8,138]	-	-	8,717	8,717	8,717 [8,717]	8,717	8,717 [8,717]	-	-	8,929
· 사업단 운영비	864	864	864 [772]	-	-	1,000	1,000	1,000 [1,000]	1,000	1,000 [1,000]	-	-	900
- 기획평가관리비 (360-06)	864	864	864 [772]	-	-	1,000	1,000	1,000 [1,000]	1,000	1,000 [1,000]	-	-	900

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(스마트팜다부처패키지혁신기술개발)** 농업 인구 감소 및 고령화에 따른 국내 농업 경쟁력 약화에 대응하고 저투입·고효율 중심의 스마트팜 기술 개발 및 고도화를 통한 농업 경쟁력 제고
- (스마트팜 실증·고도화 연구) 농업 지속가능성 및 스마트팜 글로벌 경쟁력 확보를 위해 2세대 스마트팜 현장 적용성 검증·실증 저변 확대를 위해 대학, 정출연, 기업 등을 대상으로 지원
- (차세대 융합·원천기술 연구) 스마트팜의 원천기술 개발 및 확산 등을 통해 지속가능한 농업을 구현하고 최첨단 기술과의 융합을 위한 기술개발로 대학, 정출연, 기업 등을 대상으로 지원
- (사업단 운영비) (재)스마트팜연구개발사업단의 원활한 운영 및 연구과제 평가 관리 등을 위한 사업단 운영비 지원

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제36조 및 동법 시행령

> **제36조(농업 및 식품 관련 산업의 기술개발 추진)** ① 국가와 지방자치단체는 농업 및 식품 관련 산업의 기술 등을 신속하게 개발·보급하기 위하여 관련 연구기관 또는 단체 등에 농업 및 식품 관련 산업의 기술개발 연구를 수행하게 할 수 있다.
> ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따라 농업 및 식품 관련 산업의 기술개발 연구를 수행하는 관련 연구기관 또는 단체 등에 대하여 필요한 자금을 지원할 수 있다.

- 「농림식품과학기술육성법」 제6조 및 동법 시행령

> **제6조(연구개발사업의 추진)** ① 정부는 종합계획 및 시행계획을 효율적으로 추진하기 위하여 농림식품과학기술 연구개발사업(이하 "연구개발사업"이라 한다)을 한다.
> ② 농림축산식품부장관은 연구개발사업을 할 때 연도별·분야별 연구과제를 선정하여 다음 각 호의 기관이나 단체 등과 협약을 맺어 연구를 하게 할 수 있다. 이 경우 제5호의 기관 중 법인이 아닌 기관에 대하여는 그 기관이 속한 법인의 대표와 협약을 맺을 수 있다.
> 1. 국공립 연구기관
> 2. 「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 연구기관
> 3. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관 또는「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 과학기술분야 정부출연연구기관
> 4. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교
> 4의2. 「연구산업진흥법」 제6조제1항에 따라 신고한 전문연구사업자
> 5. 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 기업부설연구소
> 6. 「민법」이나 다른 법률에 따라 설립된 법인인 연구기관
> 7. 그 밖에 대통령령으로 정하는 농림식품과학기술 분야의 연구기관 또는 단체
> ③ 농림축산식품부장관은 연구개발사업을 추진하기 위하여 제2항에 따라 연구를 수행하는 기관이나 단체 등에 출연금을 지급할 수 있다.
> ④ 농림축산식품부장관은 제2항에 따른 기관이나 단체에 다음 각 호의 사업을 하게 할 수 있다. 이 경우 농림축산식품부장관은 사업에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

1. 기술 개발 인력에 관한 전문교육 및 연수
2. 국내외 농림식품과학기술 정보의 수집·분석 및 보급
3. 그 밖에 농림식품과학기술의 육성을 위하여 농림축산식품부장관이 필요하다고 인정하는 사업

⑤ 제2항에 따른 연구과제의 선정방법, 협약의 체결방법과 제3항에 따른 출연금의 지급·사용·관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

- 「농촌진흥법」 제7조 및 동법 시행령

제7조(연구개발사업의 실시) ① 농촌진흥청장은 연구개발사업을 효율적으로 추진하기 위하여 고유연구사업 이외에 공동연구사업 등을 실시할 수 있다.

② 제1항에 따른 공동연구사업은 분야별 연구과제를 선정하여 다음 각 호의 기관이나 단체·농업인 등과 협약을 맺어 실시한다. 이 경우 법인이 아닌 기관에 대하여는 그 기관이 속한 법인의 대표와 협약을 맺을 수 있다.

1. 국공립 연구기관
2. 지방농촌진흥기관
3. 「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 특정연구기관
4. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 또는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관
5. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교
6. 그 밖에 농촌진흥청장이 정하는 연구기관 또는 단체

③ 농촌진흥청장은 공동연구사업 추진에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원하기 위하여 제2항의 기관 등에 출연할 수 있다.

② 추진경위

- 관련 국정과제

ㅇ (21) 세계에서 AI를 가장 잘 쓰는 나라 구현

* ④ AI 활용 확대를 통한 전 산업·지역 확산

ㅇ (68) 국민먹거리를 지키는 국가전략산업으로 농업 육성

* ③ 스마트 데이터 농업 등 미래 신산업 육성

- 관련 상위계획

ㅇ 스마트농수산업 연구개발 고도화 방안(과기부, ‘22.1)

ㅇ 제8차 농업과학기술 중장기 연구개발 계획(농진청, ’23.2.)

ㅇ 제4차 융합연구개발 활성화 기본계획(과기부, ’23.12.)

ㅇ 스마트 농산업 발전 방안(농식품부, ’24.4.)

ㅇ 제4차 농림식품과학기술 육성 종합계획(농식품부, ’25.3.)

- 사업 추진경위

ㅇ 새정부 경제정책방향에 혁신성장 8대 선도사업 중 하나로 스마트팜 선정(‘17.7)

ㅇ 다부처 사업 추진 최초 권고(과기정통부→농식품부, ‘18.1)

ㅇ 다부처 공동기획 착수(‘18.2.)

ㅇ 예비타당성조사 신청 2회 및 예타대상 미선정 2회(‘18년 제2차-5월, 제3차-8월)

ㅇ 다부처 공동 보완기획 완료(‘19.1.)

ㅇ 예비타당성조사 신청(‘19년 제1차-2월), 대상선정(’19.3.), 예타통과(‘19.10.)

ㅇ 다부처 사업 1단계(‘21~‘24년) 종료 후 2단계(‘25~‘27년) 추진 중

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 129,653백만원
- 사업기간 : ’21년~‘27년
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	17,784	21,260	16,643	18,180	18,708

- 기타 : 3개 내역사업

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연 100%(대기업 50%, 중견기업 30%, 중소기업 25% 이상 매칭)
- 사업시행주체 : 농림식품기술기획평가원, (재)스마트팜연구개발사업단
- 사업 수혜자 : 농산업체, 대학, 연구소, 기업, 농업회사법인 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
스마트팜 실증·고도화 연구	출연	농림식품 기술기획 평가원 (재)스마트팜 연구개발 사업단	8,879	100	- 농업·농촌 및 식품산업 기본법 제36조 - 농림식품과학기술육성법 제6조 - 농촌진흥법 제7조
차세대 융합·원천 기술연구	출연	농림식품 기술기획 평가원 (재)스마트팜 연구개발 사업단	8,929	100	- 농업·농촌 및 식품산업 기본법 제36조 - 농림식품과학기술육성법 제6조 - 농촌진흥법 제7조
사업단 운영비	출연	농림식품 기술기획 평가원 (재)스마트팜 연구개발 사업단	1,000	100	- 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제 14조

3) '26년도 예산 산출 근거

① 스마트팜 실증·고도화 연구 : (2025) 8,463백만원 → (2026) 8,879백만원, +4.9%

- (요구) 사업 2단계('25~'27)에 앞서 연구성과를 실제 영농 현장에 실증·보급을 촉진하고 통합 실증 중심의 연구과제의 기술개발 지원을 위한 8,879백만원 요구

  * 무인 자율형 작물별·축종별 K-Farm 데모 온실·축사 구축, 정밀 개체관리 플랫폼 개발, 스마트팜 자율주행 기술 기반 무인화 로봇 개발 등 계속 23개 과제 및 스마트 축사 기자재 통합 운영 플랫폼 개발 등 종료 1개 과제

- (산출) 8,879백만원

* (계속) 23개×365백만×12/12 = 8,386백만원

유형	과제 수	단가	지원 개월 수	합계
계속	23개	365백만원	12/12	8,386백만원

* (종료) 1개×493백만×12/12 = 493백만원

유형	과제 수	단가	지원 개월 수	합계
종료	1개	493백만원	12/12	493백만원

② 차세대 융합·원천기술 연구 : (2025) 8,717백만원 → (2026) 8,929백만원, +2.4%

- (요구) 신재생에너지·빅데이터·AI 등을 접목한 영농기술 개발 지원을 통해 무인화·자동화로 대표되는 차세대 스마트팜 원천기술 확보 지원을 위한 8,929백만원 요구

  * R&D 빅데이터를 활용한 통합관리용 플랫폼 개발, 신재생에너지 활용 저변 확대를 위한 태양광, 가축분뇨 등의 활용기술 개발, 노동력 저감을 위한 무인로봇 연구과제 27개 및 온실·축사 통합제어 및 관리용 시스템 개발 등 종료 2개 과제

- (산출) 8,929백만원

* (계속) 27개×299백만×12/12 = 8,073백만원

유형	과제 수	단가	지원 개월 수	합계
계속	27개	299백만원	12/12	8,073백만원

* (종료) 2개×428백만×12/12 = 856백만원

유형	과제 수	단가	지원 개월 수	합계
계속	2개	428백만원	12/12	856백만원

③ 사업단 운영비 : (2025) 1,000백만원 → (2026) 900백만원, △10.0%

- (요구) 사업의 연구성과물의 홍보·확산을 위한 지원, 사업단의 원활한 운영을 위한 운영비 900백만원 요구

- (산출) 17,808백만원×5.5% = 900백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
18,180	○ 연구개발활동비등(360-05) : **17,180백만원** 가. 스마트팜 실증·고도화 연구 (8,463백만원) · (계속) 3개×234백만×12/12=702백만원 · (종료) 6개×214백만×12/12=1,281백만원 · (신규) 21개×411백만×9/12=6,480백만원 나. 차세대 융합·원천기술 연구 (8,717백만원) · (계속) 1개×788백만x12/12=788백만원 · (종료) 9개×236백만x12/12=2,125백만원 · (신규) 28개×276백만x9/12=5,804백만원 ○ 연구개발기획평가관리비(360-06) : **1,000백만원** 가. 사업단 운영비 (1,000백만원) · 17,180백만원×5.5% = 1,000백만원	18,708	○ 연구개발활동비등(360-05) : **17,808백만원** 가. 스마트팜 실증·고도화 연구 (8,879백만원) · (계속) 23개×365백만×12/12=8,386백만원 · (종료) 1개×493백만×12/12=493백만원 나. 차세대 융합·원천기술 연구 (8,929백만원) · (계속) 27개×299백만×12/12=8,073백만원 · (종료) 2개×428백만×12/12=856백만원 ○ 연구개발기획평가관리비(360-06) : **900백만원** 가. 사업단 운영비 (900백만원) · 17,808백만원×5.5% = 900백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① '22~'26년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	'22	'23	'24	'25	'26	'26목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
(1단계) 2세대 스마트팜 실증·전용면적	목표	5,700	8,550	12,825	-	-	전년대비 매년 50% 확대로 설정 (1세대 스마트팜 현장보급률 감안)	해당년도 스마트팜 실증 및 전용면적	연차실적보고서 연구성과 활용보고서 농림부 통계연보
	실적	7,277	26,231	35,250	-	-			
	달성도	128%	307%	274.9%	-	-			
(2단계) 수출액 (정부출연금 10억원 당)	목표	-	-	-	24.03	25.23	'21년 10% '22년 30% '23년 60% 수준의 수출액 목표를 설정한 후, '24년부터 5%의 도전적 수치 설정	수출액 X 기여율	연차실적보고서 연구성과 활용보고서 수출증빙자료
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
(1·2단계) 우수특허지수	목표	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	유사사업 (ICT융복합시스템)의 3개년 평균 특허 점수에서 3% 향상	등록특허에 대한 SMART 시스템의 특허등급 점수(SMART지수) 평균 ∑(SMART지수)/(등록특허 수)	한국발명진흥회 SMART 시스템, 연구성과 활용보고서
	실적	4.71	4.16	4.1	-	-			
	달성도	120.8%	104%	100%	-	-			
(1·2단계) 우수논문지수	목표	65.1	67.1	69.1	71.2	73.3	유사사업 (ICT융복합시스템)의 3개년 평균 논문 지수에서 3% 향상	게재된 논문의 mrnIF 값 평균치	표준화 순위보정 영향력지수 (한국연구재단, NTIS)
	실적	68.51	70.1	75.9	-	-			
	달성도	105.2%	104.4%	109.8%	-	-			

성과지표	구분	'22	'23	'24	'25	'26	'26목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
(1·2단계) 기술료 (정부지원금 10억원당)	목표	4.5	9	16	16.8	17.6	유사사업 (ICT융복합시스템)의 3개년 기술료의 3% 향상치 설정	당연연도 기술료/ {(당해연도 예산) / 10억}	연구성과 활용보고서. 기술실시보고서 기술이전 계약서 등 (기술이전 증빙서류)
	실적	13.8	10.2	18.7	-	-			
	달성도	307.3%	114.6%	116.9%	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	○ 47개 과제 대상 단계평가 실시, 연구과제비 정산 실시 ○ 스마트 온실의 순환식 수경재배 시스템 개발 - 상용관수시스템 활용 순환식 수경재배 통합 시뮬레이션 모델 구축 - 농축양액 다량 · 미량원소 양분 균형을 위한 피드백 제어 알고리즘 개발 - 배액 내 이온 모니터링 장치 및 인공지능 기반 정밀 비료 공급기 개발 ○ 가금(육계, 산란계) 개체별 정밀 모니터링 및 지능형 사양관리 기술 - 육계 생장단계별 체중데이터 수집 및 예측 알고리즘 개발 · 현장실증 - 인공지능 기반 폐사체 · 과산계 선별용 산란수 측정 및 영상분석 알고리즘 개발 - 클라우드 기반 실시간 계사 환경 모니터링 · 인공지능 분석 서버 구축 - 지능형 사양관리 연동 통합관제시스템 및 모바일 어플리케이션 개발 ○ 수경재배 과채류 재배 모니터링, 적과 및 수확 로봇 기술 개발 - 작물 이미지 데이터(시계열, 초분광) 수집 · 전처리 및 작물 성숙도 판별 모델 개발 - 디지털 트윈 기반 과실 위치 맵핑 및 작물 3차원 위치 · 자세 인식 기술 개발 - 적과 · 수확 작업용 매니퓰레이터 및 생체모방 엔드이펙터 개발 - 과채류 작업 로봇 호환성 확보를 위한 스마트 온실 농업용 로봇 표준 개발
2023	○ 시설 과채류 작물 생육·수확량 예측 기반 온실환경 모델링 및 시뮬레이션 SW 개발 - 복합환경 관리를 위한 작물 생육/생리/수확량 예측 고도화 모델 개발 - 환경 및 생육 조건을 활용한 작물 생장, 수확량 예측 모델 개발 - 3차원 작물모델링 기반 시설과채류 작물 생육, 온실 환경모델링 ○ 스마트 온실의 순환식 수경 재배 시스템 개발 - 순환식 수경재배 개발을 통해 과채류 및 엽채류 재배 실증 - 양분 분석 DB기반의 복합 양분/균형/제어관리 알고리즘 개발 - 순환식 수경재배 살균 공정의 효율 극대화를 위한 전처리 여과 모듈 UV 살균시스템 개발 ○ 젖소 외모 및 선형심사 자동화 시스템 기술개발

	- 젖소 개체식별번호 확인/입력과 외모·선형심사 결과 조정용 DB 수집을 위한 카메라 개발 - 개체인식 정확도 향상을 위한 이미지 및 실측 데이터 인공지능 학습 자동화 SW 개발 ○ 돼지 경제형질 체중, 체척 및 외모심사 정밀 측정·관리 시스템 구축 - 종돈 체중·체척 및 외모 심사 DB기반 인공지능 학습용 원천 데이터 분석 서비스 개발 - 딥러닝 기술을 활용한 종돈 개체식별과 개체별 형질 측정 자동화 체계 구축 - 개발 기술 정확도 검증을 위한 무게 추정 요인별 실측치와 예측치 간의 자동화 기술 개발
2024	○ 18개 신규과제 공고·협약체결·연구비 지급('24.4. , '24.7.) ○ 시설과채류 지능형 전주기 수직농장 통합시스템 개발 및 실증 - 무인 환경모니터링시스템, 병/생리장애 조기진단 및 예측시스템, 인공수분 시스템, 맞춤형 관환경시스템, 지능형 제어시스템 등 전주기 시스템 설계 및 구축 - 모듈화 시스템 연계를 통한 건물형 전주기 무인 자동화 수직농장 통합 시스템 구축 및 실증 - 전주기 수직농장 통합시스템 해외 실증 및 현지 운영을 통한 적응성 검증 ○ 지능형 분무경 수경재배시스템 실증 및 재배기술 최적화 - 자원활용 최소화, 고소득 작물 최적 생산기술 개발 및 실증 - 분무경 최적재배 및 유지보수 용이성을 제고한 순환형 분무경 수경재배 수직농장 설계 및 실증 - ICT 기반 분무경 생육환경 자동제어 및 실시간 양액순환 모니터링 시스템 실증 - 데모온실 내 작물 실재배를 통한 생산성, 경제성, 효율성 등 분석 및 검증 ○ 돼지(모돈) 개체별 체형 정밀진단 및 지능형 급이시스템 개발 및 상용화 - 주요 번식기별 모돈 생리적 특성(산차, 체중, 번식기, 산자수 등) 분석 및 영양소 요구량(에너지, 아미노산, 광물질, 비타민 등) 산출 - 체형 진단 의사결정 방안에 따라 개체별 영양소 요구량을 고려한 지능형 급이시스템 자동 제어 및 운영 자동화 ○ 한우/젖소 개체식별, 경제형질, 유전능력 평가기술을 연계한 맞춤형 개체관리 실증 - ICT 장비 활용 개체식별 정보 및 경제형실 평가 결과를 활용한 맞춤형 개체관리(사육기간, 사료 급여량/배합률 등) 통합 의사결정 인공지능 솔루션 실증 - 개체관리에 따른 경제성 평가 및 예측정보 제공을 통한 사육전략 의사 결정 지원모델 개발
2025	○ 49개 신규과제 공고('25.2.)·선정평가('25.3.)·협약체결('25.4.) ○ 스마트 온실 병해충, 생리장해 정밀진단 및 무인 방제 시스템 상용화 - 무인 주행형 자동 방제 로봇 활용 병해/생리장해 모니터링 시스템 구축 - 인공지능 기반 병해충/생리장해 정밀진단에 따른 맘즈춤형 무인 주행형

	국소 방제 시스템 개발 및 실증 ○ 무인 자율형 K-Farm 데모온실 구축 및 검증(박과·저온성·고온성) - 작물의 전주기 시스템 설계 및 공정 시스템 개발 - 양액 및 생리장해 저감 등 맞춤형 순환식 양액공급 자동화 시스템 개발 ○ 생성형 AI 활용 축우/양돈 스마트 개체관리 시스템 상용화 - 데이터 온톨로지 및 생성형 AI 서비스 모델 개발 - ICT 데이터 및 사양관리기록을 기반으로 사용자 친화적 온라인 컨설팅 서비스 개발 ○ 스마트 축사용 통합제어 및 사육관리용 MCU 임베디드 시스템 개발 및 실증 - 현장 보급을 위한 소형화, 유무선 통신이 가능한 MCU 센서 제어 보드 개발 - 영상 센서 기반 특이사항 및 음향센서 기반 탐지/대응 알고리즘 및 SW 개발 ○ 29개 종료과제 최종평가 실시('25.4., '25.7.) ○ 시설 과채류 작물의 디지털 재배관리를 위한 의사결정 SW 개발 - 클라우드 기반 스마트팜 디지털 재배관리를 위한 온라인 컨설팅 SW 플랫폼 개발 - 통합 데이터 모니터링 SW 개발 및 실증·상용화 ○ 돼지(비육돈, 번식돈) 정밀 모니터링 및 지능형 사양관리 기술 - 돼지 행동학적 패턴에 대한 생체정보 활용 및 개체위치 식별기술 개발 - 돼지 급이 자동화 시스템 현징 실증 및 고도화 연구 ○ 인공지능을 이용한 스마트 온실의 완전자율형 복합환경 제어 플랫폼 개발 - 생육정보 기반 최적 환경 조성을 위한 인공지능 활용기술 개발 - 인공지능 학습 모델 기반 온실 통합환경제어 플랫폼 개발 ○ 무인자동화 차세대 고밀도 작물재배 컨테이너 시스템 개발 - 고밀도 작물 재배 및 운영을 위한 기능별 모듈러 컨테이너의 설계 표준화 및 실증 - IoT기술을 이용한 클라우드 기반의 글로벌 대규모 컨테이너 농장 관제 시스템 구축 및 운영 실증

③ 향후('26년도 이후) 기대효과

○ (시설원예) 자동화 시스템 및 로봇 기능 고도화를 통한 농촌 인구감소 및 고령화 대응 가능

- 고성능 스마트팜 국부냉방 패키지 기술개발을 통해 하절기 냉방에너지 및 온실가스 40% 이상 절감
- 수확 후 전 과정 무인 자동화 시스템 개발을 통해 농가 생산량 28% 증가 및 고용 노동비 16% 감소

○ (시설축산) 맞춤형 의사결정 및 무인 자율제어가 가능한 시스템 구축을 통해 식량안보 강화

- 출하 예측 서비스 기술 강화를 통해 육계 출하일령 2일 단축 등 농가 생산성 극대화
- 질병 및 이상징후 조기대응 가능한 시스템 구축을 가축 질병 발생률 감소 및 고품질 축산물 생산 가능

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지

□ 예비타당성 조사 시행 (KISTEP, ‘19.02 ~ ‘19.10)

- (결과) B/C ratio 0.74, AHP 0.786
- (특이사항) 빅데이터/인공지능 활용방안 체계화, 일원화된 사업 운영관리규정 마련 권고 등
- (평가결과 반영사항) 사업단장 선임(‘20.11), 재단법인 스마트팜연구개발사업단 설립(‘20.12), 정규직 8인 채용(‘21.1), 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발사업 운영규정(훈령) 개정(’21.6)

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역

□ 총사업비 정보

(단위: 억원)

연도	사업기간	2022까지 기투자액	2023	2024	2025	2026	2026이후 투자계획	계
사업비	‘21~‘27	390	213	166	182	187	158	1,296

□ 총사업비 변경내역(변경일자 및 규모, 변경사유) : 해당 없음

7) 사업 집행절차

○ 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발사업은 농촌진흥청·농식품부·과기부가 참여하는 다부처 사업으로, 사업의 효율적 관리를 위해 (재)스마트팜연구개발사업단을 설립하여 사업을 운영 중에 있음

추진절차	시행주체	절차내용
① 사업단 설립	사업단 설립 준비위원회	ㅇ 재단법인 스마트팜 연구개발사업단 설립(20.12.) * 단장 : 조성인 서울대학교 농업생명과학대학 교수
⇩		
② 과제 기획·공고	과제기획단 / 사업단	ㅇ 기술 및 분야 특성을 고려하여 연차별 연구내용 및 기간 설정 ㅇ `21년 48개, `23년 1개, `24년 18개 신규과제 공고
⇩		
③ 사전검토	사업단	ㅇ 접수과제를 대상으로 관련 법령·운영규정·참여제한 여부 등 사업단 자체 사전검토 실시
⇩		

④ 공모과제 평가	사업단	ㅇ 연구계획서 검토 및 발표 평가 실시
⇩		
⑤ 선정과제 협약	농기평 사업단	ㅇ 평가결과에 대한 운영위원회 심의·의결 ㅇ 총괄부처 연구과제 선정기관 통보 ㅇ 연구과제 협약 체결 - '21년 연구과제 규모 : 49개 과제, 16,864백만원 - '23년 연구과제 규모 : 1개 과제, 380백만원 - '24년 연구과제 규모 : 18개 과제, 3,010백만원
⇩		
⑥ 과제별 진도관리	사업단	ㅇ (연구팀) 자체진도점검을 통한 진도관리 ㅇ (사업단) 현장컨설팅을 통한 진도관리
⇩		
⑦ 단계평가 및 정산	농기평/ 사업단	ㅇ 단계 평가 및 연구비 정산 실시 ※ 혁신법 개정에 따라 연차 평가 및 연차별 정산은 폐지. 단, 연차보고서 및 연구비 집행내역은 보고
⇩		
⑧ 최종평가	농기평/ 사업단	ㅇ 종료과제에 대한 사업단장 주관 최종평가

- 스마트팜 실증·고도화 연구(1내역 사업)

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
농촌진흥정 (8,879백만원)	=> (8,879백만원)	농림식품기술기획평가원 (재)스마트팜연구개발사업단 (8,879)	=> (8,879)	한국과학기술연구원 외 135개 기관

- 차세대 융합·원천기술 연구(2내역 사업)

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
농촌진흥정 (8,929백만원)	=> (8,929백만원)	농림식품기술기획평가원 (재)스마트팜연구개발사업단	=> (8,929)	한국과학기술연구원 외 149개 기관

		(8,929)		

- 사업단 운영비(3내역 사업)

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자· 사업수행자
농촌진흥청 (900백만원)	=> (900백만원)	농림식품기술기획평가원 (900)	=> (900)	(재)스마트팜연구개발사업단

8) 각종 평가

□ 국회 예산정책처 지적사항

ㅇ 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발 사업은 예비타당성 조사 결과에서 제시된 조건에 따라 2단계('25~'27) 시작 전, 특정평가 등을 통해 사업비 규모 및 진행 상황을 점검한 후 추진할 필요가 있으므로 '25년 신규과제는 특정평가 결과를 고려하여 추진하는 방향 검토 필요(2025년도 예산 예정처 분석 보고서, '24.10월)

ㅇ (2025년도 예산 예정처 지적사항 후속조치)

- 전문기관인 농림식품기술기획평가원 주관 하에 동 사업의 1단계('21~'24) 활동내역 및 실적에 대한 단계평가 실시('24.11.) 하였으며 후속조치 방안 수립 및 시행 중*

* 사업화 분야 전문가로 구성된 협의체 운영을 통한 컨설팅 실시, 국내·외 박람회 참가지원 확대

□ 2024년도 하반기 국가연구개발사업 다부처 사업군 특정평가 결과('25.6.,KISTEP)

ㅇ 평가 주요내용

- 스마트팜 빅데이터 및 인공지능 지원을 위한 체계적인 과제관리 및 운영 필요
- 연구과제 및 사업의 성과관리시 비교·반복을 통한 직접적 성능 검·인증 필요
- 연구성과물의 사업화 촉진을 위하여 사업단 차원의 홍보 등 지원 강화 필요

ㅇ 평가 결과 지적사항에 따른 후속 조치

- 빅데이터 및 인공지능 관련 과제를 별도의 분과로 구분하여 지속적인 관리 추진
- 성과물의 직접적인 성능을 측정할 수 있는 성과지표 추가 발굴
- 사업화 분야 전문가 컨설팅 고도화 및 박람회 참가지원 확대 등 추진

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이·전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2022	21,260	-	21,260	-	-	-	21,260	21,260	100.0	100.0	-	-
2023	21,260	-	21,260	-	-	-	21,260	21,260	100.0	100.0	-	-
2024	16,643	-	16,643	-	-	-	16,643	16,643	100.0	100.0	-	-
2025	18,180	-	18,180	-	-	-	18,180	18,180	100.0	100.0		

□ 출연·보조사업 등 실집행내역

(단위: 백만원, %)

구분	부처			사업시행주체(피출연 · 피보조 기관 등)						
	예산액		집행액	교부액	전년도 이월액	교부 현액	집행액 (B)	이월액	불용액	실집행률 (B/A)
	본예산	추경 (A)								
2022	21,260	21,260	21,260	21,260	-	21,260	21,142	-	118	99.4
2023	21,260	21,260	21,260	21,260	-	21,260	21,219	-	41	99.8
2024	16,643	16,643	16,643	16,643	-	16,643	16,551	-	92	99.4
2025	18,180	18,180	18,180	18,180	-	18,180	17,852	-	-	98.2

2) 주요 결산사항

□ 2022년~2025년 결산사항

2022	- 해당 없음
2023	- 해당 없음
2024	- 해당 없음
2025	- 해당 없음

□ 2025년 이·전용 등 세부내역 : 해당 없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당 없음

사 업 명
(37) 지능형농업로봇핵심기반기술개발(R&D) (1147-343)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	농촌진흥청	연구정책국		100	101
명칭					농림수산	농업농촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1100	1147	343
명칭	농업기초기반 및 실용화 기술개발	농업신성장동력연구	지능형농업로봇핵심기반기술 개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
○						

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○						

□ 사업 소관부처 및 시행주체

사업명	구분	
지능형농업 로봇핵심기반 기술개발(R&D)	소관부처	연구정책국
		스마트농업팀
	사업시행주체	직접수행

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산 본예산(A)	2026년		증감 (B-A)	
			요구	조정(B)		(B-A)/A
지능형농업로봇핵심 기반기술개발(R&D)	-	-	2,950	2,950	2,950	순증

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집 행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월	불용	
									예산 현액	집행액 [실집 행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,950
· AI기반 농업용 로봇지능형 농작업 요소기술 개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,950
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,950
· 시험연구비(210-13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590
· 연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,360
○ 기능비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,950
· AI기반 농업용 로봇지능형 농작업 요소기술 개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,950
-시험연구비(210-13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590
-연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,360

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(지능형 농업 로봇 핵심 기반기술 개발)** 농작업환경 특성 및 효율적 농작업 수행을 위한 농업로봇 핵심기반 기술 및 지능형 농작업 요소기술 개발
- (AI기반 농업용 로봇 지능형 농작업 요소기술 개발) 농업환경(논, 밭, 과수 등) 특성에 따른 농업용 로봇을 위한 센서융합 기술, 로봇 플랫폼, 시각 지능화 기술 및 농작업자 행동특성 모방 학습형 제어 요소기술 개발

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

ㅇ 「지능협 로봇 개발 및 보급 촉진법」 제5조, 제9조

제5조(기본계획의 수립 등) ① 정부는 지능형 로봇의 개발 및 보급에 관한 이 법의 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 5년마다 제5조의2제1항에 따른 로봇산업정책심의회의 심의를 거쳐 기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 수립하여야 한다. <개정 2018. 6. 12.>
② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 지능형 로봇의 개발 및 보급에 관한 기본방향
2. 지능형 로봇의 개발 및 보급에 관한 중·장기 목표
3. 지능형 로봇의 개발 및 이와 관련된 학술 진흥 및 기반조성에 관한 사항
4. 지능형 로봇의 개발 및 보급에 필요한 기반시설의 구축에 관한 사항
5. 지능형 로봇윤리헌장의 실행에 관한 사항
6. 지능형 로봇에 대한 중앙행정기관의 사업방향에 관한 사항
7. 그 밖에 지능형 로봇의 개발 및 보급과 관련하여 필요한 사항
③ 관계 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 매년 소관별로 지능형 로봇의 개발 및 보급과 그 기반조성에 관한 실행계획(이하 "실행계획"이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.
④ 기본계획 및 실행계획의 수립, 시행 및 변경에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제9조(지능형 로봇제품 지원시책의 수립) ① 산업통상자원부장관은 지능형 로봇제품의 품질확보 및 보급·확산을 촉진하기 위하여 관련 전문인력의 양성, 로봇기술의 개발 및 사업화 촉진 등 필요한 지원시책을 수립할 수 있다. <개정 2018. 6. 12.>
② 산업통상자원부장관은 제1항에 따른 시책을 추진하기 위하여 필요한 지원을 할 수 있다. <신설 2018. 6. 12.>
③ 산업통상자원부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 국가기관 등의 장에게 지능형 로봇 제품을 구매하도록 권고할 수 있다

ㅇ 「농업기계화촉진법」 제5조, 제7조의2

제5조(농업기계화 기본계획의 수립 등) ① 농림축산식품부장관은 농업기계화사업을 효율적으로 추진하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 5년마다 농업기계화 기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 세워야 한다
② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 농업기계의 이용과 임대사업 촉진에 관한 사항
1의2. 농업기계의 보급 및 실용화에 관한 사항
2. 농업기계의 연구·개발 및 검정에 관한 사항
3. 농업기계와 관련한 기술훈련에 관한 사항
3의2. 여성농업인을 위한 농업기계의 연구·개발 및 실용화에 관한 사항
4. 농업기계의 사후관리에 관한 사항
4의2. 농업기계 정비전문인력의 양성에 관한 사항
5. 농업기계의 안전관리에 관한 사항
6. 농업용 지능형 로봇의 연구·개발 및 보급에 관한 사항
7. 그 밖에 농업기계화를 촉진하기 위하여 필요한 사항
③ 농림축산식품부장관은 기본계획을 수립하거나 변경하려는 경우에는 제6조의3에 따른 농업기계화 정책심의회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.
④ 농림축산식품부장관은 기본계획에 따라 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 매년 농업기계화 시행계획(이하 "시행계획"이라 한다)을 수립·시행하고, 이에 필요한 재원을 확보하기 위하여 노력하여야 한다.
⑤ 농림축산식품부장관은 기본계획 및 시행계획을 수립한 때에는 이를 관계 중앙행정기관의 장, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)에게 통보하고 국회 소관 상임위원회에 제출하여야 한다.
⑥ 농림축산식품부장관은 기본계획 및 시행계획을 수립한 때에는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 이를 공표하여야 한다. 공표한 사항을 변경하였을 때에도 또한 같다.
⑦ 농림축산식품부장관은 기본계획 및 시행계획을 수립하기 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장 또는 시·도지사에게 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료의 제출을 요청받은 관계 중앙행정기관의 장 또는 시·도지사는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

제7조의2(농업용 지능형 로봇의 연구·개발 및 보급 촉진) ① 농림축산식품부장관은 농업용 지능형 로봇의 연구·개발 및 보급을 촉진하기 위하여 관련 전문인력의 양성, 기술의 개발 및 사업화 등에 필요한 시책을 수립·시행할 수 있다.
② 농림축산식품부장관은 제1항에 따른 시책을 추진하기 위하여 필요한 지원을 할 수 있다.

ㅇ 「농림식품과학기술육성법」 제6조

제6조(연구개발사업의 추진) ① 정부는 종합계획 및 시행계획을 효율적으로 추진하기 위하여 농림식품과학기술 연구개발사업(이하 "연구개발사업"이라 한다)을 한다.
② 농림축산식품부장관은 연구개발사업을 할 때 연도별·분야별 연구과제를 선정하여 다음 각 호의 기관이나 단체 등과 협약을 맺어 연구를 하게 할 수 있다. 이 경우 제5호의 기관 중 법인이 아닌 기관에 대하여는 그 기관이 속한 법인의 대표와 협약을 맺을 수 있다.
1. 국공립 연구기관
2. 「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 연구기관
3. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관 또는「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 과학기술분야 정부출연연구기관
4. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교
4의2. 「연구산업진흥법」 제6조제1항에 따라 신고한 전문연구사업자
5. 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 기업부설연구소
6. 「민법」이나 다른 법률에 따라 설립된 법인인 연구기관
7. 그 밖에 대통령령으로 정하는 농림식품과학기술 분야의 연구기관 또는 단체
③ 농림축산식품부장관은 연구개발사업을 추진하기 위하여 제2항에 따라 연구를 수행하는 기관이나 단체 등에 출연금을 지급할 수 있다.
④ 농림축산식품부장관은 제2항에 따른 기관이나 단체에 다음 각 호의 사업을 하게 할 수 있다. 이 경우 농림축산식품부장관은 사업에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.
1. 기술 개발 인력에 관한 전문교육 및 연수
2. 국내외 농림식품과학기술 정보의 수집·분석 및 보급
3. 그 밖에 농림식품과학기술의 육성을 위하여 농림축산식품부장관이 필요하다고 인정하는 사업
⑤ 제2항에 따른 연구과제의 선정방법, 협약의 체결방법과 제3항에 따른 출연금의 지급·사용·관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

ㅇ 「스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률」 제11조

제11조(스마트농업 관련 기술개발 등) ① 농림축산식품부장관은 스마트농업 관련 기술 및 기자재의 개발을 촉진하기 위한 시책을 마련하여야 한다.
② 농림축산식품부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 스마트농업 관련 기술 및 기자재의 상용화를 촉진하기 위하여 해당 기술 및 기자재를 보유한 자의 기술 실증 및 기자재 검정을 지원할 수 있다.
③ 농림축산식품부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 스마트농업 관련 기자재 등을 제조하거나 판매하는 자가 해당 기자재 등의 사용방법에 관한 교육 등 사후관리를 원활하게 할 수 있도록 필요한 지원을 할 수 있다.

② 추진경위

ㅇ 관련 국정과제

- [21] 세계에서 AI를 가장 잘 쓰는 나라 구현
  * (실천과제) ④ AI 활용 확대를 통한 전 산업·지역 확산
- [68] 국민먹거리를 지키는 국가전략산업으로 농업 육성
  * (실천과제) ③ 스마트 데이터 농업 등 미래 신산업 육성

ㅇ 관련 주요공약

- [성장-1-01] ② 인공지능 생태계의 핵심기술 및 기반 확보
  * 산업 및 서비스 분야 Physical AI(사람을 닮은 로봇) 산업 육성
- [성장-1-16] ⑥ 디지털 전환(DX)·인공지능 전환(AX) 가속화로 산업 생태계 혁신 추진
  * 빅데이터·AI(인공지능)·디지털트윈 등 디지털 기술의 활용 제고로 생산성 향상

- [성장-4-18] ⑤ 스마트팜, 농기계(자율주행, AI), 동물용의약품, 반려동물연관산업 등 육성 및 수출 확대

ㅇ 상위계획과의 부합성

-「제2차 드론산업발전 기본계획」(관계부처 합동, '23.06)
-「제4차 지능형로봇 기본계획」(관계부처 합동, '24.01)
-「제9차 농업기계화기본계획」(농림축산식품부, '24.01)
-「국가전략기술 임무중심 전략로드맵」(관계부처 합동, '24.02)
-「스마트농산업 발전방안」(농림축산식품부, '24.03)
-「제1차 국가전략기술 육성기본계획」(국가기술자문위원회, '24.08)
-「제1차 스마트농업 육성 기본계획」(농식품부, '25.01)
-「제4차 농림식품과학기술 육성 종합계획」(농식품부·농진청·산림청, '25.04)

ㅇ 추진경과

- ('22. 6.) '노지농업디지털전환기술개발'사업 예비타당성조사 요구
- ('23. 3.) '노지농업디지털전환기술개발'사업 예타 최종 미시행
- ('24. 1.) '지능형 농작업' 분야 '25년도 신규사업 부·청 협업 기획 착수
- ('24. 5.) 부·청 '지능형 농작업' 분야 사업 최종 미반영(과기부)
- ('24. 7.) 부·청 '농식품 연구개발 공동기획단' 출범
  * 농식품 분야 연구개발(R&D) 투자 전략을 강화하고 사업을 효율적으로 기획
- ('25. 1.) 공동기획단을 중심으로 '지능형 농작업' 분야 '26년도 신규사업 부·청 공동 기획 착수
  * 부는 정책 수요에 따라 로봇·드론 2개 내역, 청은 로봇 기반 기술 1개 내역 구성

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음
- 사업기간 : '26 ~ '30
- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2021	2022	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	-	2,950

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행
- 사업시행주체 : 농촌진흥청 연구정책국
- 사업 수혜자 : 국공립연, 대학, 출연기관, 산업체 등(산・학・연 공동연구)
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조・융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) ’26년도 예산 산출 근거

(1) AI기반 농업용 로봇지능형 농작업 요소기술 개발 : (2025) - → (2026) 2,950백만원, 순증

- (요구) 농업환경(논, 밭, 과수 등) 특성에 따른 농업용 로봇을 위한 센서융합 기술 및 로봇 플랫폼과 작업기 연동기술 등 지능형 농작업 요소기술 개발을 위해 신규 8과제 추진을 위한 ’25년 대비 2,950백만원 순증 요구

  * 논농업 지능형 농작업기 기술 표준화 연구, 밭 농작업 디지털 가시화 모델 개발 및 지능형 농작업기 기술 표준화 연구, 과수 농작업 행동특성 모방 학습형 제어기술 개발 및 농업로봇 기술 표준화 연구, 노지 과수 로봇-시설-농가 간 실시간 연동 네트워크 개발, 논농업 농작업 지능화 기술 개발, 밭농업 지능형 작업기 요소기술, 과수 농작업 요구성능 분석 및 시각 지능화 기술 개발, 제초작업 환경 인식 및 데이터 솔루션 기술 개발 등 신규 8과제 추진

- (산출) (다/상) 8개 × 492백만 × 9/12개월 = 2,950백만원

  * 신규 : 2,950백만원

유형	과제 수	단가	지원 개월 수	합계
다/상	8개	492백만원	9/12	2,950백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

’25년 예산		’26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	해당없음(’26 신규사업)	2,950	**① AI기반 농업용 로봇지능형 농작업 요소기술 개발 : 2,950백만원** - 산출내역 : (신규) 8개x492백만x9/12개월=2,950백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① ’22~’26년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	’22	’23	’24	’25	’26	‘26목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
농작업 로봇 핵심기술 개발 건수 (단위: 종, 누적)	목표	-	-	-	-	신규	신규지표임을 감안하여 최종 목표치인 8종을 기준으로 연구개발 난이도, 기술수준을 고려하여 연차별 목표치 설정	= ∑환경인식모델(최종 4종) + 농작업 의사결정 솔루션(최종 4종) 개발 건수	공인인증 성적 및 전문가 평가, 메모보고, 공문 등
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
특허등록 건수 (단위: 종, 누적)	목표	-	-	-	-	신규	신규지표임을 감안하여 최종 목표치인 12건을 기준으로 연차별 목표치 설정	= ∑농업로봇 관련 특허 등록(최종 12건) 건수	특허등록증, IRIS 등록 성과 등
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
기술이전 건수 (단위: 종, 누적)	목표	-	-	-	-	신규	신규지표임을 감안하여 최종 목표치인 14건을 기준으로 연차별 목표치 설정	= ∑환경인식모델, 농작업 의사결정 솔루션 등 개발기술에 대한 기술이전(최종 14건) 건수	기술이전 계약서 사본 및 기술료 수입증빙 자료 등
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	해당없음
2023	해당없음
2024	해당없음
2025	해당없음

③ 향후('26년도 이후) 기대효과

ㅇ (경제적 효과) 인력 중심의 농작업을 인공지능 기술로 전환하여 농업 생산성 향상, 관련 비용 절감, 품질 향상 등을 통해 경제적 효과 극대화

- (로봇) 인건비 절감 및 균일한 품질 향상을 통해 5년 이내 초기 투자비용 회수가 가능하며, 연간 5,000만원 이상의 경제적 효과 기대
- (드론) 드론 변량 방제 기술을 적용할 경우, 인건비 및 재료비 절감을 통한 연간 300~500만원의 경제적 효과 발생 기대

ㅇ (직접적 효과) 지능형 농작업기계(농기계, 드론, 로봇 등) 도입을 통해 자동화·첨단화 촉진으로 노동력 부족 문제 해소 및 생산성 증가 기대

ㅇ (간접적 효과) 농약·비료 사용량 절감 및 친환경 농업 실현을 통해 지속가능한 농업 환경 조성

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

7) 사업 집행절차

ㅇ **(연구과제 관리체계)** 농촌진흥청 연구개발 시스템 추진체계에 따라 사업추진

주요 업무	시기	조사 및 추진방법
기술수요 조사·분석	10~12월 (n-2년)	조사: 정기(10~12월), 상시(연중) 분석: 12~익년 2월, 기술분류, 내용분석
신규사업 수요발굴	8~12월 (n-2년)	소속기관 부서별 신규사업 수요 제출 본청간사 조정, 통합 등 검토
신규사업 투자방향 검토	11~12월 (n-2년)	전략과제 전문위원회 : 신규사업 수요, 기술수요, 신규사업 기획(안) 등 검토

신규사업 투자방향 심의 (전략과제책임자 보고)	12월 (n-2년)	농업연구개발심의회 : 공동연구 주요성과 및 투자계획, 고유연구사업 성과 및 투자계획
신규사업 상세기획	2~5월 (n-1년)	신규사업(사업목표, 지표, 과제 등) 보고서, 계속사업 신규과제 기획(사업기획서 내용반영)
부-청 정책협의	1월 (n-1년)	신규사업 기획현황 공유 정책부서 의견수렴, 신규사업 중복성 검토, 공동기획 등 협의
이해관계자회의	4~5월 (n-1년)	전략과제 전문위원회를 통해 이해관계자 의견을 사업기획에 반영
과제기획(RFP 기획)	6~10월 (n-1년)	과기부 심의결과 반영 내용보완, 과제상세기획
중앙-지방 사전조정	8~9월 (n-1년)	청-도원 간 분야별 신규과제 유사, 중복성 검토 및 조정
사전경제성 분석	8~9월 (n-1년)	RFP(안)에 대한 심층분석, AHP분석 등을 통한 사전경제성 분석
부-청 중복성 검토	8~12월 (n-1년)	부-청 과제 중복성 검토 과제변경내용 협의(과기부)
신규과제 공모 (계속사업)	10월 (n-1년)	계속 사업 과제 공고 및 접수
차년도 사업계획 보고 (전략과제책임자 보고)	12월 (n-1년)	농업연구개발심의회 : 신규사업 추진계획 등 차년도 사업계획 보고
신규과제 공모 (신규사업)	1월 (n년)	신규과제 공고 및 접수
과제 선정평가 및 과제협약 (선정평가위원회 구성 운영)	2~3월 (n년)	사업단위 평가위원회 과제협의회, 연구책임자 선정
연구비지급 및 집행관리	4월~ (n년)	협약완료과제의 연구비 지급 (계속사업 신규과제: 2월)
연차진도관리/현장활용 심의회 (영농기술・정보, 정책자료)	연중	내·외부 전문가
최종평가 (온라인평가/발표평가 등)	~ 2월	사업단위 평가위원회 구성

8) 각종 평가 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역 : 해당 없음

사 업 명
(39) 특용작물유래천연활성바이오소재생산및활용기술개발(R&D) (1147-345)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	농촌진흥청	연구정책국		100	101
명칭					농림수산	농업농촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1100	1147	345
명칭	농업기초기반 및 실용화 기술개발	농업신성장동력연구	특용작물유래천연활성바이오소재생산및활용기술개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
○						

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○						

□ 사업 소관부처 및 시행주체

사업명	구분	
특용작물유래천연활성바이오소재생산및활용기술개발(R&D)	소관부처	연구정책국
		연구개발과
	사업시행주체	직접수행

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산 본예산(A)	2026년		증감 (B-A)	
			요구	조정(B)		(B-A)/A
특용작물유래천연활성바이오소재생산 및활용기술개발(R&D)	-	-	7,500	7,500	7,500	순증

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월	불용	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500
· 천연활성 바이오소재 생산 최적화 기술 개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200
· 식물세포 기반 고부가 기능성 소재 대량 생산 원천기술 개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500
· 시험연구비(210-13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750
· 연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,750
○ 기능비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500
· 천연활성 바이오소재 생산 최적화 기술 개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200
-시험연구비(210-13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750
-연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,450
· 식물세포 기반 고부가 기능성 소재 대량 생산 원천기술 개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300
-시험연구비(210-13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
-연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(특용작물유래천연활성바이오소재생산및활용기술개발)** 농생명자원의 신가치 창출과 그린바이오산업 활성화를 위해 정밀농업 및 세포배양·합성생물학 등 최신 생명공학 기술을 활용하여 유용물질 최적생산기술을 개발
- **(천연활성 바이오소재 생산 최적화 기술 개발)** 동 내역사업은 원예특작자원 고부가 가치화를 위한 바이오데이터 생산 및 활용기술 개발을 통한 바이오소재 산업화 기반 확충하기 위한 사업으로 국내 지역특화작목 및 신품종 활용 기능성 소재 발굴, 특용작물 바이오소재의 유용성분 증진 및 생산기술을 개발, 원예특작 바이오 데이터 생산 및 표준화를 위한 사업임
- **(식물세포 기반 고부가 기능성 소재 대량생산 원천기술 개발)** 동 내역사업은 식물세포주 기반의 기능성 소재 대량 생산 플랫폼 개발 및 대사회로 정보 활용 소재 생산 최적화하는 것으로서, 고부가 기능성 소재 생산 최적화 식물세포와 대사경로 지식 기반의 목표소재 생산 최대화 기술 및 합성생물학 활용 목표소재 생산 극대화 식물세포주를 개발하고자 함

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항

- 과학기술기본법(11조), 생명공학육성법(11조), 농촌진흥법(7조)
- 농림수산식품과학기술육성법(6조)
- 그린바이오산업법
- (상위계획) 제4차 과학기술기본계획, 제3차 생명공학육성기본계획, 그린바이오 융합형 新산업 육성방안, 제7차 농업과학기술중장기연구개발계획, 제4차 농업생명공학 중장기기본계획

② 추진경위

- 국가기술자문회의에서 12대 전략·중점기술로 첨단바이오, 합성생물학 선정('22.10)
- 그린바이오산업 육성 계획(안)('23.2, 농식품부)

* (그린바이오산업화 촉진) 농생명자원에 생명공학기술 등을 적용, 농업 및 전· 후방산업 전반에 대해 부가가치 창출

- 합성생물학 육성법 제정('25.2, 과학기술정보통신부)
- 공약

* 성장-1-16 : 글로벌 4대 첨단제조 강국 도약을 위해 혁신선도형 첨단산업구조로의 대전환을 추진
* 성장-4-18 : 스마트 데이터농업 확산, 푸드테크·그린바이오산업 육성, K-푸드수출확대, R&D 강화로 농업을 미래농산업으로 전환
* 회복-2-3 : 급변하는 통상환경에 대한 전략적 대응과 무역구조 혁신으로 수출 1조 달러 시대를 준비
* 성장-1-1 : 인공지능 대전환(AX)을 통해 AI 3강으로 도약

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음
- 사업기간 : '26 ~ '30
- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2021	2022	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	-	7,500

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행
- 사업시행주체 : 농촌진흥청 연구정책국
- 사업 수혜자 : 국공립연, 대학, 출연기관, 산업체 등(산・학・연 공동연구)
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조・융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) '26년도 예산 산출 근거

(1) 천연활성 바이오소재 생산 최적화 기술 개발 : (2025) - → (2026) 4,200백만원, 순증

- (요구) 국내 지역특화작목 및 신품종 활용 기능성 원료 개발 등 신규 3개 과제 추진을 위해 4,200백만원 요구
- (산출) 4,200백만원

* 신규 : 4,200백만원

유형	과제 수	단가	지원 개월 수	합계
다/상	3개	1,867백만원	9/12	4,200백만원

(2) 식물세포 기반 고부가 기능성 소재 대량생산 원천기술 개발 : (2025) - → (2026요구) 3,300백만원, 순증

- (요구) 고부가 기능성 소재 생산 최적화 식물세포 개발 등 신규 2개 과제 추진을 위해 3,300백만원 요구
- (산출) 3,300백만원

* 신규 : 3,300백만원

유형	과제 수	단가	지원 개월 수	합계
다/상	3개	1,467백만원	9/12	3,300백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	해당없음('26 신규사업)	7,500	**① 천연활성 바이오소재 생산 최적화 기술 개발 : 4,200백만원** - 산출내역 : (신규) 3개x1,867백만x9/12개월=4,200백만원 **② 식물세포 기반 고부가 기능성 소재 대량생산 원천기술 개발 : 3,300백만원** - 산출내역 : (신규) 3개x1,467백만x9/12개월=3,300백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① '22~'26년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	'22	'23	'24	'25	'26	'26목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
그린바이오 소재 생산 원천 기술 개발 건수 (단위:건)	목표	-	-	-	신규	1	신규지표	- 측정산식 = ∑그린바이오 소재 생산 기술 산업재산권(특허 등) 출원건수 - 측정대상 기간 : 매년 1.1~12.31 - 측정대상 : 본 세부사업에서 창출된 산업재산권 대상	농촌진흥사업 종합관리시스템(ATIS), 범부처통합연구지원시스템(IRIS), 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 등록정보 활용
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
논문 표준화된 영향력 지수(SCI) (단위:점)	목표	-	-	-	신규	58	신규지표	mrnIF=100*(N*rnIF-1)÷(N-1) *분야 내 특정 학술지가 차지하는 위상을 나타내는 지표로 당해년도 영향력지수의 합산으로 측정	농촌진흥사업 종합관리시스템(ATIS), 범부처통합연구지원시스템(IRIS), 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 등록정보 활용
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
고부가 소재 생산 스마트팜 적용 기술 확보 (단위:건)	목표	-	-	-	신규	1	신규지표	- 측정산식 = ∑스마트팜 적용 영농정보 건수 + ∑스마트팜 적용 영농기술 건수 - 측정대상 기간 : 매년 1.1~12.31 - 측정대상 : 본 세부사업에서 창출된 영농정보, 영농기술 대상	농촌진흥사업 종합관리시스템(ATIS), 범부처통합연구지원시스템(IRIS), 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 등록정보 활용
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	해당없음
2023	해당없음
2024	해당없음
2025	해당없음

③ 향후('26년도 이후) 기대효과

- 원예특작 신기능성 소재의 산업수요 및 부가가치 창출로 신시장 개척(신소재 원료 인정 3작목)
- 스마트 시설 활용 고부가 바이오 소재 생산 체계 구축(생산효율 20%↑, 바이오 원료 대량·안정 생산 기술 개발 3작목)
- 식물세포배양 및 합성생물학 융복합 기술을 적용한 식물자원 기반 바이오소재 제조 혁신 역량 강화(세포주 4종, 대사회로 구명 2종, 식물세포공장 2종)
- 빅데이터와 융복합 기술을 활용한 그린바이오 활성화를 통해 농업을 고부가 창출 소재산업으로 확장(기능성분 표준화 5작목)
- 고부가 소재의 원료 국산화, 안정적 수급에 기여(수입원료 대체 50%)

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

7) 사업 집행절차

○ **(연구과제 관리체계)** 농촌진흥청 연구개발 시스템 추진체계에 따라 사업추진

주요 업무	시기	조사 및 추진방법
기술수요 조사·분석	10~12월 (n-2년)	조사: 정기(10~12월), 상시(연중) 분석: 12~익년 2월, 기술분류, 내용분석
신규사업 수요발굴	8~12월 (n-2년)	소속기관 부서별 신규사업 수요 제출 본청간사 조정, 통합 등 검토
신규사업 투자방향 검토	11~12월 (n-2년)	전략과제 전문위원회 : 신규사업 수요, 기술수요, 신규사업 기획(안) 등 검토
신규사업 투자방향 심의 (전략과제책임자 보고)	12월 (n-2년)	농업연구개발심의회 : 공동연구 주요성과 및 투자계획, 고유연구사업 성과 및 투자계획

신규사업 상세기획	2~5월 (n-1년)	신규사업(사업목표, 지표, 과제 등) 보고서, 계속사업 신규과제 기획(사업기획서 내용반영)
부-청 정책협의	1월 (n-1년)	신규사업 기획현황 공유 정책부서 의견수렴, 신규사업 중복성 검토, 공동기획 등 협의
이해관계자회의	4~5월 (n-1년)	전략과제 전문위원회를 통해 이해 관계자 의견을 사업기획에 반영
과제기획(RFP 기획)	6~10월 (n-1년)	과기부 심의결과 반영 내용보완, 과제상세기획
중앙-지방 사전조정	8~9월 (n-1년)	청-도원 간 분야별 신규과제 유 사, 중복성 검토 및 조정
사전경제성 분석	8~9월 (n-1년)	RFP(안)에 대한 심층분석, AHP분석 등을 통한 사전경제성 분석
부-청 중복성 검토	8~12월 (n-1년)	부-청 과제 중복성 검토 과제변경내용 협의(과기부)
신규과제 공모 (계속사업)	10월 (n-1년)	계속 사업 과제 공고 및 접수
차년도 사업계획 보고 (전략과제책임자 보고)	12월 (n-1년)	농업연구개발심의회 : 신규사업 추진계획 등 차년도 사업계획 보고
신규과제 공모 (신규사업)	1월 (n년)	신규과제 공고 및 접수
과제 선정평가 및 과제협약 (선정평가위원회 구성 운영)	2~3월 (n년)	사업단위 평가위원회 과제협의회, 연구책임자 선정
연구비지급 및 집행관리	4월~ (n년)	협약완료과제의 연구비 지급 (계속사업 신규과제: 2월)
연차진도관리/현장활용 심의회 (영농기술・정보, 정책자료)	연중	내·외부 전문가
최종평가 (온라인평가/발표평가 등)	~ 2월	사업단위 평가위원회 구성

8) 각종 평가 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역 : 해당 없음